

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

## ĐỀ SỐ 01

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án****Câu 1.** Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

- A.  $5^x - 1 = 0$ .      B.  $\log_2 x = 3$ .      C.  $3^x + 2 = 0$ .      D.  $\log(x-1) = 1$ .

**Câu 2.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 8$ . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. 4.      B. -6.      C.  $\frac{1}{2}$ .      D. 6.

**Câu 3.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |      |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $0$ | $3$ | $+\infty$ |     |      |           |
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ | $0$  | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      |     | $1$ |           |     | $-1$ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; -3)$ .      B.  $(-3; 3)$ .      C.  $(0; 3)$ .      D.  $(-3; 0)$ .

**Câu 4.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm liên tục trên đoạn  $[a; b]$  và  $f(a) = -1; f(b) = 3$ . Khi đó  $\int_a^b f'(x)dx$  bằng

- A. -3.      B. 4.      C. -4.      D. 2.

**Câu 5.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình bình hành. Khi đó  $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{BC}$  bằng

- A.  $\overrightarrow{SD}$ .      B.  $\overrightarrow{SC}$ .      C.  $\overrightarrow{SA}$ .      D.  $\overrightarrow{SB}$ .

**Câu 6.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x + y - \frac{z}{2} = 1$ . Một vector pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$  là

- A.  $\vec{n} = (1; 1; 2)$ .      B.  $\vec{n} = (2; 2; -1)$ .      C.  $\vec{n} = (1; 1; -2)$ .      D.  $\vec{n} = (2; 2; 1)$ .

**Câu 7.** Các bạn học sinh lớp 11A trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Kết quả được thống kê ở bảng sau:

|                     |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Số câu trả lời đúng | $[16; 21)$ | $[21; 26)$ | $[26; 31)$ | $[31; 36)$ | $[36; 41)$ |
| Số học sinh         | 4          | 6          | 8          | 18         | 4          |

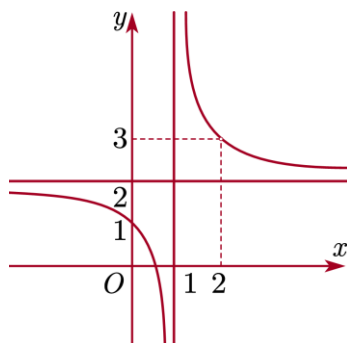
Xác định nhóm có tần số lớn nhất.

- A.  $[16; 21)$ . B.  $[21; 26)$ . C.  $[31; 36)$ . D.  $[36; 41)$ .

**Câu 8.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{0,5}(x-1) > -3$  là

- A.  $(-\infty; 9)$ . B.  $(1; 9)$ . C.  $(9; +\infty)$ . D.  $(1; \frac{9}{8})$ .

**Câu 9.** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $c \neq 0, ad-bc \neq 0$ ) có đồ thị như hình sau:



Đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho?

- A.  $x = 1$ . B.  $x = 2$ . C.  $y = 1$ . D.  $y = 2$ .

**Câu 10.** Cho hình chóp  $S.ABCD$ , có đáy là tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $B$ ,  $SA \perp (ABC)$ . Góc giữa hai mặt phẳng  $(SBC)$  và  $(ABC)$  là

- A.  $SBA$ . B.  $ASC$ . C.  $SCA$ . D.  $ASB$ .

**Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $M(1; -1; 3)$  và song song với đường thẳng

$d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-1}$  có phương trình là

- A.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ . B.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ . C.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$ . D.  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ .

**Câu 12.** Diện tích  $S$  của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , trục  $Ox$  và các đường thẳng  $x = a; x = b$  ( $a < b$ ) là

- A.  $S = \pi \int_a^b f(x) dx$ . B.  $S = \int_a^b |f(x)| dx$ . C.  $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ . D.  $S = \int_a^b f(x) dx$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai****Câu 13.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

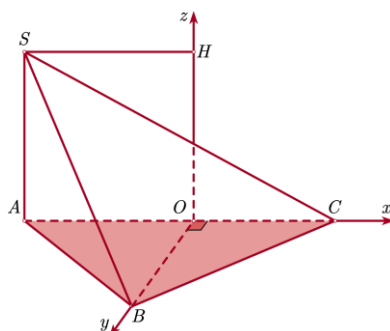
|         |           |      |     |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$ | $0$       | $+$ |

| Phát biểu                                                                                                                                                | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực tiểu.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$ .                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -2)$ .                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biết rằng hàm số $y = f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $A(1; 3)$ và đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 2]$ tại $x = 1$ . Khi đó: $f(-1) + f(2) - 2f(1) > 0$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm  $t$  (giờ) được kí hiệu là  $N(t)$ . Ban đầu ( $t = 0$  giờ), mật độ vi khuẩn đo được là  $N(0) = 10$  triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn  $N'(t)$  (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức  $N'(t) = 18t - 3t^2$  (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với  $t$  là thời gian tính bằng giờ ( $0 \leq t \leq 7$ ).

| Phát biểu                                                                                                       | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $N'(1) = 15$ triệu tế bào/ml giờ.                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $\int N'(t) dt = 9t^2 - t^3$ .                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| So với lúc ban đầu ( $t = 0$ ), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t = 6$ giờ. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tại thời điểm $t = 7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Cho hình chóp tam giác  $S.ABC$  có  $SA \perp (ABC)$ ,  $AB = BC$ . Gọi  $O$  là trung điểm của  $AC$ . Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  như hình bên, biết rằng  $Oz \perp OA$ ,  $A(-2;0;0), B(0;2;0)$ . Góc giữa  $SC$  và mặt phẳng  $(ABC)$  là  $45^\circ$ .



| Phát biểu                                                                                                                 | Đ                        | S                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Độ dài $SB = 2\sqrt{5}$ .                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Thể tích của khối chóp $S.ABC$ là 16.                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Góc giữa $SA$ và mặt phẳng $(SBC)$ là $34^\circ$ (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị của độ).                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gọi $M$ và $N$ lần lượt là hai điểm nằm trên hai đường thẳng $AB, SC$ . Độ dài $MN$ nhỏ nhất bằng $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000 người và nhận thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê  $2 \times 2$  sau đây:

|                    | Mắc ung thư phổi | Không mắc ung thư phổi |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Hút thuốc lá       | 1124 người       | 1126 người             |
| Không hút thuốc lá | 276 người        | 7474 người             |

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10000 người được khảo sát.

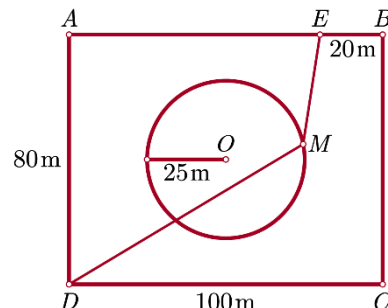
| Phát biểu                                                                                                                                                                             | Đ                        | S                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Xác suất để người đó hút thuốc lá là 14%.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80%.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14%.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông có cạnh bằng  $4\sqrt{2}$  các cạnh bên bằng nhau và cùng bằng  $2\sqrt{6}$ . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AD$  và  $SC$ .

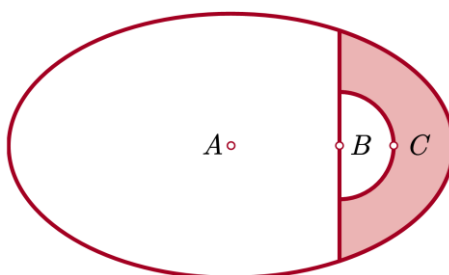
**Kết quả:**

**Câu 18.** Trên sân vận động, người ta tổ chức một cuộc thi chạy thông minh. Sân vận động là hình chữ nhật  $ABCD$  có kích thước  $AB = 100m$  và  $BC = 80m$ . Ở chính giữa sân, người ta vẽ một hình tròn có tâm trùng với tâm của hình chữ nhật, bán kính bằng  $25m$ . Lấy  $E$  là một vị trí trên cạnh  $AB$  sao cho  $EB = 20m$ . Mỗi vận động viên cần xuất phát từ một điểm  $M$  trên đường tròn và chạy theo cung đường  $MDCBEMD$ . Vận động viên thắng cuộc là người chạy với quãng đường ngắn nhất. Tính độ dài quãng đường ngắn nhất vận động viên phải chạy. (đơn vị  $m$ , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



**Kết quả:**

**Câu 19.** Một khu vườn hình elip ( $E$ ), có độ dài trục lớn bằng  $10m$  và trục nhỏ bằng  $8m$  (như hình vẽ). Khu vực  $A$  để trồng hoa; khu vực  $B$  để trồng cỏ, là nửa hình tròn có tâm là một tiêu điểm của elip ( $E$ ), bán kính bằng  $1m$ ; còn lại là khu vực  $C$  (phần tô đậm) người ta lát gạch.



Diện tích phần lát gạch bằng bao nhiêu  $m^2$ ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Kết quả:**

**Câu 20.** Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo là kilômet, một rada phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  $M(1100;650;14)$  đến điểm  $N$  trong 20 phút. Nếu đến  $N$  máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là  $Q(1500;860;16)$ . Biết một khẩu pháo ở tọa độ vị trí điểm  $E\left(\frac{1700}{3};370;\frac{34}{3}\right)$  được bắn ra với vận tốc không đổi gấp 5 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí  $N$ . Sau bao nhiêu phút khi máy bay bay từ  $M$  thì người điều khiển pháo phải bắn.

**Kết quả:**

**Câu 21.** Giả sử chi phí cho việc xuất bản  $x$  cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức  $C(x) = 0,0001x^2 - 0,2x + 10\,000$ , trong đó  $C(x)$  được tính theo đơn vị là vạn

đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Gọi  $T(x)$  là tổng chi phí (gồm cả chi phí xuất bản và phát hành) cho  $x$  cuốn tạp chí; khi đó tỉ số  $M(x) = \frac{T(x)}{x}$  được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản  $x$  cuốn. Tìm số lượng tạp chí cần xuất bản (đơn vị: nghìn cuốn) sao cho chi phí trung bình là thấp nhất, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30 000 cuốn.

**Kết quả:**

**Câu 22.** Một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tinh giản biên chế thông qua phỏng vấn. Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc hai nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng lần lượt là 65% và 35%. Qua phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15%. Chọn một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản thì hãy tính xác suất để người này có trình độ đại học (*kết quả là một số thập phân nhỏ hơn 1 đã làm tròn đến hàng phần trăm*).

**Kết quả:**

**BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN**

**ĐỀ SỐ 02**

**BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026**

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

**ĐỀ BÀI**

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án**

**Câu 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và công bội  $q = -2$ . Giá trị của  $u_4$  bằng

- A. 24. B. -12. C. -24. D. 12.

**Câu 2.** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$  và có bảng biến thiên như sau

|         |           |      |      |           |      |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-7$ | $-4$ | $+\infty$ |      |     |           |
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$  | $+$       | $0$  | $-$ |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      | $-6$ |           | $-3$ |     | $-\infty$ |

Điểm cực đại của hàm số  $y = f(x)$  là

- A.  $x = -7$ . B.  $x = -6$ . C.  $x = -3$ . D.  $x = -4$ .

**Câu 3.** Nguyên hàm  $F(x)$  của hàm số của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x} + e$  là

- A.  $F(x) = -\frac{1}{x^2} + e^x + C$ . B.  $F(x) = \ln|x| + ex + C$ .  
C.  $F(x) = \ln|x| + e^x + C$ . D.  $F(x) = \ln x + e + C$ .

**Câu 4.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): 2x + y - 1 = 0$  có một vectơ pháp tuyến là

- A.  $\vec{n}_4 = (2; 1; 0)$ . B.  $\vec{n}_3 = (1; 2; 0)$ . C.  $\vec{n}_2 = (2; 1; -1)$ . D.  $\vec{n}_1 = (-2; -1; 1)$ .

**Câu 5.** Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

| Lượng nước tiêu thụ ( $m^3$ ) | [3;6) | [6;9) | [9;12) | [12;15) | [15;18) |
|-------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Số hộ gia đình                | 20    | 60    | 40     | 32      | 7       |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.  $20m^3$ . B.  $18m^3$ . C.  $3m^3$ . D.  $15m^3$ .

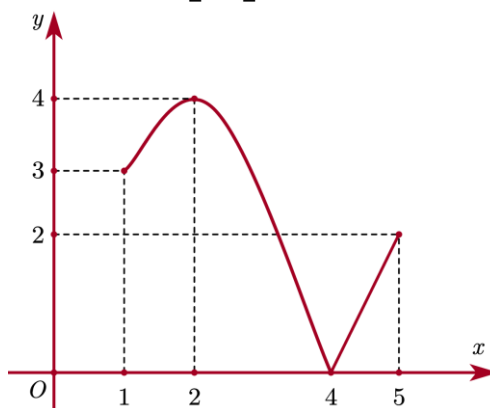
**Câu 6.** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ . Góc giữa hai vectơ  $\overrightarrow{AB}$  và  $\overrightarrow{CD'}$  bằng

- A.  $30^\circ$ . B.  $135^\circ$ . C.  $60^\circ$ . D.  $45^\circ$ .

**Câu 7.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) > -1$  là

- A.  $(-1; 1)$ . B.  $(1; +\infty)$ . C.  $(-\infty; 1)$ . D.  $(0; 3)$

**Câu 8.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[1; 5]$  và có đồ thị trên như hình vẽ sau:



Trên đoạn  $[1; 5]$ , hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- A.  $x = 4$ .      B.  $x = 1$ .      C.  $x = 2$ .      D.  $x = 5$ .

**Câu 9.** Cho hàm số  $F(x)$  là nguyên hàm của  $f(x)$ . Biết  $F(1) = -3, F(-2) = 12$ . Tính  $I = \int_{-2}^1 f(x) dx$

- A.  $I = 9$ .      B.  $I = 15$ .      C.  $I = -36$ .      D.  $I = -15$ .

**Câu 10.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông cạnh  $a$ . Cạnh  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là  $2a$ . Thể tích khối chóp  $S.BCD$  bằng

- A.  $\frac{a^3}{8}$ .      B.  $\frac{a^3}{3}$ .      C.  $\frac{a^3}{4}$ .      D.  $\frac{2a^3}{3}$ .

**Câu 11.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 9$  và điểm  $M(4; 2; -2)$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Điểm  $M$  là tâm của mặt cầu  $(S)$ .      B. Điểm  $M$  nằm trên mặt cầu  $(S)$ .  
C. Điểm  $M$  nằm trong mặt cầu  $(S)$ .      D. Điểm  $M$  là nằm ngoài mặt cầu  $(S)$ .

**Câu 12.** Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc đó bằng 7 là

- A.  $\frac{7}{12}$ .      B.  $\frac{1}{2}$ .      C.  $\frac{1}{12}$ .      D.  $\frac{1}{6}$ .

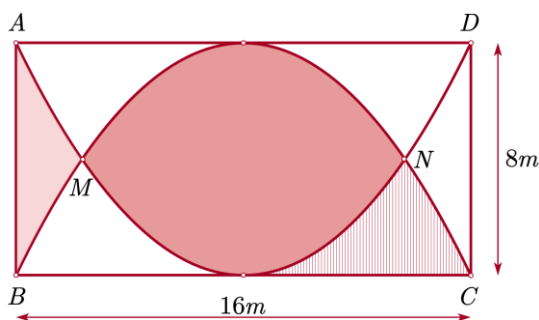


**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai**

**Câu 13.** Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất  $x(m^3)$  nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 5 triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm;  $0,0005x^2$  chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là  $200m^3$ . Gọi  $C(x)$  là chi phí sản xuất  $x(m^3)$  sản phẩm mỗi ngày và  $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$  là chi phí sản xuất trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó:

| Phát biểu                                                                                           | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $C(x) = 0,0005x^2 + 0,15x + 5$ .                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chi phí sản xuất $100m^3$ nước tinh khiết là 20 triệu đồng.                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $\bar{C}(x) = 0,0005x + 0,15 + \frac{5}{x}$ .                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chi phí sản xuất trung bình giảm khi sản lượng nước tinh khiết trong ngày không vượt quá $100m^3$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Một mô hình giấy trang trí có dạng hình chữ nhật  $ABCD$  như hình vẽ. Một học sinh muốn cắt tờ giấy theo đường dạng Parabol có đỉnh là trung điểm các cạnh dài của tờ giấy và đi qua hai đỉnh của cạnh đối diện. Gọi  $M, N$  lần lượt là các giao điểm của hai Parabol.



| Phát biểu                                                                                                    | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Diện tích tam giác $AMN$ có giá trị bằng $32\sqrt{3}m^2$ .                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diện tích phần giấy giới hạn bởi Parabol và đoạn thẳng $AB$ (phần tô màu vàng) có giá trị lớn hơn $8,8m^2$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phần diện tích giới hạn bởi hai đường Parabol (phần tô màu đỏ) có giá trị bằng $60,3m^2$ .                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diện tích phần giấy giới hạn bởi Parabol và đoạn thẳng $BC$ (phần gạch sọc) có giá trị nhỏ hơn $15m^2$ .     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1;2;3), B(-2;1;1)$ .

| Phát biểu                                                                                                                         | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ .                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $AB = 4$ .                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phương trình mặt cầu đường kính $AB$ là $(S): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = 14$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xét các điểm $M$ thuộc mặt phẳng $(Oxz)$ thỏa mãn $\angle AMB = 90^\circ$ . Giá trị nhỏ nhất của đoạn $OM$ không vượt quá 1.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

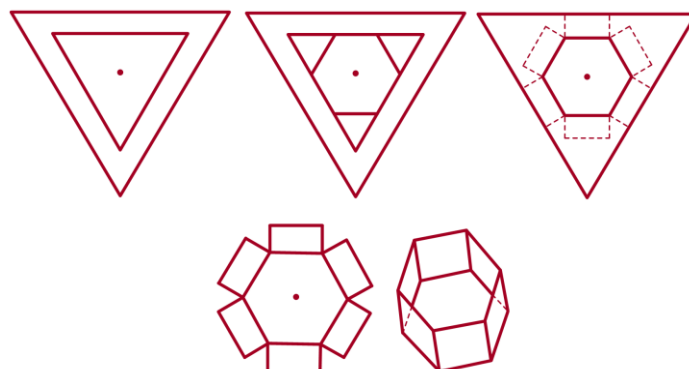
| Phát biểu                                                                                                                           | Đ                        | S                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa thưởng là $\frac{1}{2}$ .                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$ .                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biết bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$ .    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh 1, tam giác  $SAB$  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng  $SA, BC$ . (làm tròn đến hàng phần trăm)

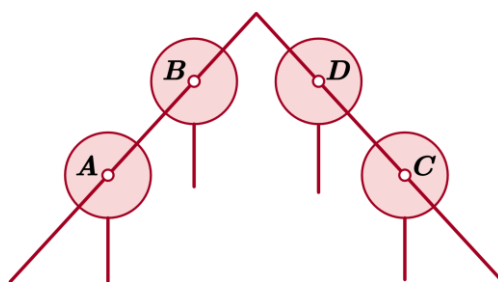
**Kết quả:**

**Câu 18.** Cho một tấm tôn hình một tam giác đều có cạnh bằng  $2m$ . Người ta thiết kế một hình lục giác đều và sáu hình chữ nhật ở phía ngoài lục giác có một cạnh bằng cạnh của lục giác, một cạnh bằng  $x$  (mét) với  $0 < x < \frac{2}{3}$ . Sau đó người ta cắt theo nét đứt đoạn để thu được một hình hợp bởi một lục giác đều và sáu hình chữ nhật. Cuối cùng gấp các hình chữ nhật để tạo thành khối lăng trụ lục giác đều (tham khảo hình vẽ dưới đây). Thể tích của khối lăng trụ lớn nhất bằng bao nhiêu decimet khối ( $dm^3$ ) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Kết quả:

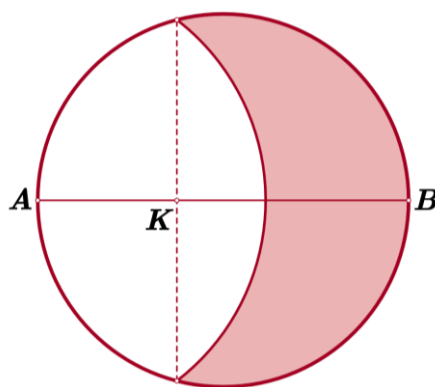
**Câu 19.** Trong một đợt diễn tập quốc phòng, hai người ở hai vị trí khác nhau cùng ngắm bắn một mục tiêu cố định trên không. Người ta gắn một hệ trục tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng mặt đất. Người thứ nhất bắn một viên đạn đi qua hai điểm  $A(5;7;10)$  và  $B(6;9;12)$ . Người thứ hai bắn một viên đạn đi qua hai điểm  $C(15;17;5)$  và  $D$  (điểm  $D$  ở độ cao  $26m$  so với mặt đất). Biết rằng sau một thời gian rời khỏi nòng súng, hai viên đạn va chạm nhau tại một vị trí cách  $A$  một khoảng bằng  $150m$  (tham khảo hình vẽ).



Hỏi  $D$  cách  $C$  một khoảng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Kết quả:

**Câu 20.** Một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  $(H)$  (phần màu xám trong hình vẽ) quanh trục  $AB$ .



Miền  $(H)$  được giới hạn bởi đường tròn đường kính  $AB$  và cung tròn tâm  $A$ . Biết  $AB = 8\text{ cm}$  và điểm  $K$  trong hình vẽ thỏa mãn  $AK = 3\text{ cm}$ . Thể tích của khối tròn xoay đó bằng bao nhiêu  $\text{cm}^3$ ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Kết quả:

**Câu 21.** Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho  $n$  máy chạy trong một giờ là  $10(6n + 10)$  nghìn đồng. Hỏi nếu in 50 000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?

**Kết quả:**

**Câu 22.** Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng (sinh đôi thật) hay do hai trứng khác nhau sinh ra (sinh đôi giả). Các cặp sinh đôi thật luôn luôn có cùng giới tính. Các cặp sinh đôi giả thì giới tính của mỗi đứa độc lập với nhau và có xác suất là 0,5. Thống kê cho thấy 34% cặp sinh đôi là trai; 30% cặp sinh đôi là gái và 36% cặp sinh đôi có giới tính khác nhau. Tìm tỷ lệ cặp sinh đôi thật trong số các cặp sinh đôi có cùng giới tính? *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*

**Kết quả:**

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

## ĐỀ SỐ 03

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 3$  và  $u_4 = 24$ . Tính giá trị của  $u_3$ .

- A. 21.                      B. 18.                      C. 12.                      D. 48.

**Câu 2.** Phương trình  $4^x = 12$  có nghiệm  $x$  bằng?

- A.  $x = 3$ .                      B.  $x = \log_{12} 4$ .                      C.  $x = 1 + \log_4 3$ .                      D.  $x = \log_4 3$ .

**Câu 3.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |   |           |   |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |   | 0         |   | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | - |           | - | 0 | +         |
| $f(x)$  |           |   | $+\infty$ |   |   | $+\infty$ |

Đồ thị hàm số  $f(x)$  có các điểm cực trị tại  $(0, -4)$  và  $(1, -2)$ .

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4.                      B. 2.                      C. 3.                      D. 1.

**Câu 4.** Cho hình lăng trụ tam giác  $ABC.A_1B_1C_1$ . Đặt  $\overrightarrow{AA_1} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$ . Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng?

- A.  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$ .                      B.  $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$ .                      C.  $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$ .                      D.  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$ .

**Câu 5.** Họ các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x^3}$  là

- A.  $-\frac{3}{x^4} + C$ .                      B.  $-\frac{1}{x^2} + C$ .                      C.  $-\frac{1}{2x^2} + C$ .                      D.  $-\frac{1}{4x^4} + C$ .

**Câu 6.** Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo ba năm tuổi tại một nông trường được cho bởi bảng sau:

|               |                |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chiều cao (m) | $[8, 4; 8, 6)$ | $[8, 6; 8, 8)$ | $[8, 8; 9, 0)$ | $[9, 0; 9, 2)$ | $[9, 2; 9, 4)$ |
| Số cây        | 5              | 12             | 25             | 44             | 14             |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng

- A. 0,886.                      B. 0,115.                      C. 0,826.                      D. 0,286.

**Câu 7.** Tập nghiệm của bất phương trình  $3^{2x} < 27$ 

- A.  $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$ .                      B.  $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$ .                      C.  $(-\infty; 2)$ .                      D.  $\left(0; \frac{3}{2}\right)$ .

**Câu 8.** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

|         |           |       |           |       |           |     |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $x_1$ | $-1$      | $x_2$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$   | $+$       | $+$   | $0$       | $-$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $-5$  | $+\infty$ | $3$   | $+\infty$ |     |

$I$  là tâm đối xứng của đồ thị hàm số  $y = f(x)$ . Tìm tọa độ  $I$ .

- A.  $I(-2; -1)$ .      B.  $I(-1; 1)$ .      C.  $I(-1; 0)$ .      D.  $I(-1; -1)$ .

**Câu 9.** Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác  $ABC$  với  $AB = a, AC = 2a, BAC = 30^\circ$ , chiều cao  $h = 3a$ .  
Tính thể tích của khối lăng trụ.

- A.  $V = 3a^3$ .      B.  $V = \frac{3a^3}{2}$ .      C.  $V = \frac{3a^3}{4}$ .      D.  $V = \frac{a^3}{2}$ .

**Câu 10.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[a; b]$  và  $c$  là số thực tùy ý trên đoạn  $[a; b]$ . Nếu  $\int_a^b f(x) dx = 3$  và  $\int_a^c f(x) dx = 8$  thì tích phân  $\int_c^b f(x) dx$  bằng.

- A. 11.      B. -5.      C. 5.      D. -11.

**Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(-1; -2; 1)$  và bán kính  $R = 2$ . Phương trình của mặt cầu  $(S)$  là:

- A.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 2$ .      B.  $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 2$ .  
C.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 4$ .      D.  $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 4$ .

**Câu 12.** Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ?

- A. 120.      B. 20.      C. 216.      D. 18.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai**

**Câu 13.** Loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ (mg/l) của thuốc trong máu sau  $x$  phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức:  $C(x) = \frac{30x}{x^2 + 2}$ . (Nguồn: James Stewart, J. (2015). *Calculus*. Cengage Learning)

| Phát biểu                                                                               | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Thời điểm 1 phút sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu là 10 (mg/l).                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đạo hàm của hàm số $C(x)$ là $C'(x) = \frac{60 - 30x^2}{(x^2 + 2)^2}$ .                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trong khoảng thời gian từ 1 phút sau khi tiêm trở đi, nồng độ thuốc trong máu giảm dần. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nồng độ thuốc trong máu đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm 2 phút sau khi tiêm.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm  $t$  (giờ) được kí hiệu là  $N(t)$ . Ban đầu ( $t = 0$  giờ), mật độ vi khuẩn đo được là  $N(0) = 10$  triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn  $N'(t)$  (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức  $N'(t) = 18t - 3t^2$  (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với  $t$  là thời gian tính bằng giờ ( $0 \leq t \leq 7$ ).

| Phát biểu                                                                                                       | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $N'(1) = 15$ triệu tế bào/ml giờ.                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $\int N'(t) dt = 9t^2 - t^3$ .                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| So với lúc ban đầu ( $t = 0$ ), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t = 6$ giờ. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tại thời điểm $t = 7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

A 3D coordinate system with axes \$x\$, \$y\$, and \$z\$. A rectangular prism is shown with vertices labeled \$D(1, 5)\$, \$B\$, \$H\$, and others. The dimensions are indicated by numbers along the edges: 1, 5, 6, 6, 3, 4. A scale bar at the bottom left indicates "1 đơn vị = 1m".

**HOÀNG TRỌNG NGHĨA**  
**GV: NGUYỄN KHUYẾN-LÊ THÁNH TÔNG**

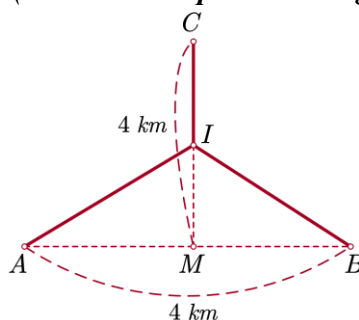


### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho khối chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình thang vuông tại  $A$  và  $B$ ,  $AB = BC = 1$ ,  $AD = 2$ . Hình chiếu vuông góc của  $S$  lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm  $H$  của  $AD$  và  $SH = \frac{\sqrt{6}}{2}$ . Tính khoảng cách từ  $B$  đến mặt phẳng  $(SCD)$ . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

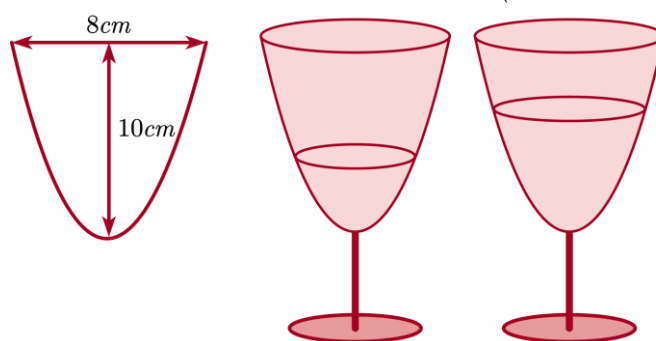
Kết quả:

**Câu 18.** Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí  $A$  và  $B$  cách nhau  $4km$ . Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí  $C$  nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng  $AB$ , cách trung điểm  $M$  của đoạn thẳng  $AB$  một khoảng  $4km$ . Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước  $C$  đến một vị trí  $I$  nằm giữa đoạn thẳng  $MC$  sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy  $A$  và  $B$  (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu  $km$ ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Kết quả:

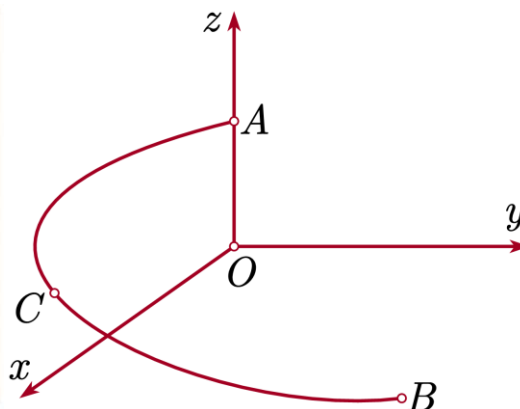
**Câu 19.** Một ly thủy tinh có hình dạng phần chứa nước là một hình parabol tròn xoay. Hình dạng này được tạo ra bằng cách quay một phần của đường parabol quanh trục đối xứng của nó. Biết phần chứa nước của ly có chiều cao tính từ đáy ly lên đến miệng ly  $10cm$ , đường kính miệng ly  $8cm$ . Ban đầu, người ta đổ vào ly một lượng nước có thể tích bằng  $\frac{1}{4}$  thể tích của ly khi nó chứa đầy nước. Sau đó, người ta đổ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đã đổ ban đầu. Hỏi sau khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu centimet so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)



Kết quả:

**Câu 20.** Trượt nước là một trò chơi vận động được nhiều người yêu thích trong các công viên nước. Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng cung tròn với hai đầu mút là  $A$  và  $B$ . Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với gốc  $O$  đặt tại hình chiếu của  $A$  trên mặt đất, mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng với mặt đất và trục  $Oz$  hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo mét (tham khảo hình vẽ dưới đây). Biết các điểm  $A, B$  và một điểm  $C$  nằm trên

máng trượt lần lượt có tọa độ là  $(0; 0; 5)$ ,  $(6; 7; 1)$  và  $(5; 0; 2)$ . Độ dài máng trượt nước đó bằng bao nhiêu mét?  
(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)



Kết quả:

**Câu 21.** Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt, ghé thăm 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Cần Thơ. Họ xuất phát từ Hà Nội, đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần rồi quay về Hà Nội. Bảng chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) giữa các thành phố như sau:

|         | Hà Nội | Đà Nẵng | TP.HCM | Cần Thơ |
|---------|--------|---------|--------|---------|
| Hà Nội  | 0      | 40      | 90     | 110     |
| Đà Nẵng | 40     | 0       | 50     | 70      |
| TP.HCM  | 90     | 50      | 0      | 30      |
| Cần Thơ | 110    | 70      | 30     | 0       |

Xe của nhóm hiện đã có sẵn 150 lít xăng. Để hoàn thành hành trình, họ cần đổ thêm ít nhất bao nhiêu lít xăng?

Kết quả:

**Câu 22.** Trong một đợt kiểm tra sức khỏe tại trường, có 200 học sinh được xét nghiệm một loại virus. Trong đó, biết rằng có 80 bạn thật sự bị nhiễm virus. Nếu một bạn bị nhiễm, thì xét nghiệm có kết quả dương tính (tức là phát hiện đúng bệnh) với xác suất 90%. Nếu một bạn không bị nhiễm, thì xét nghiệm vẫn có thể báo nhầm là dương tính (gọi là dương tính giả), với xác suất 5%. Giả sử một bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hỏi xác suất để bạn đó thật sự bị nhiễm virus là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Kết quả:

**BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN****ĐỀ SỐ 04****BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026****Môn: Toán 12**

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

**ĐỀ BÀI****PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án****Câu 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_3 = 12$  và công bội  $q = 2$ . Số hạng đầu tiên  $u_1$  bằng:

- A. 3.                                      B. 8.                                      C. 4.                                      D. 6.

**Câu 2.** Cho hàm số  $y = 2x - 1 - \frac{3}{x+2}$ . Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là:

- A.  $y = 2x + 1$ .                      B.  $y = -2x + 1$ .                      C.  $y = -2x - 1$ .                      D.  $y = 2x - 1$ .

**Câu 3.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \sin x$  là:

- A.  $\int f(x) dx = -\cos x + C$ .                      B.  $\int f(x) dx = \tan x + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = \cos x + C$ .                      D.  $\int f(x) dx = \cot x + C$ .

**Câu 4.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{0,5}(x-7) + 2 > 0$  là

- A.  $(7; 11)$ .                                      B.  $[7; 11]$ .                                      C.  $(11; +\infty)$ .                                      D.  $(-\infty; 11)$ .

**Câu 5.** Cho tứ diện  $ABCD$ , hai điểm  $M, N$  theo thứ tự là trung điểm của  $AB, CD$ . Điểm  $G$  là trung điểm của đoạn thẳng  $MN$ . Phát biểu nào dưới đây sai?

- A.  $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$ .  
B.  $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ .  
C.  $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$ .  
D.  $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$ .

**Câu 6.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình thang vuông tại  $A$  và  $B$ ,  $AD = 2AB = 2BC$ , đường thẳng  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng  $(SCD)$ ?

- A.  $(SAB)$ .                                      B.  $(SBD)$ .                                      C.  $(SAD)$ .                                      D.  $(SAC)$ .

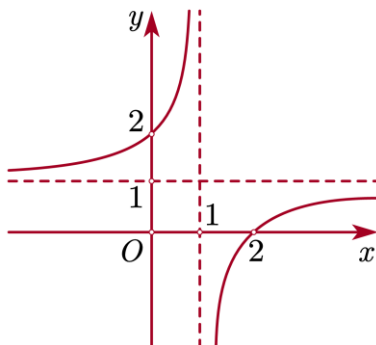
**Câu 7.** Trong không gian với hệ toạ độ  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d$  có phương trình:  $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{2}$ .Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của  $d$ ?

- A.  $\vec{u}_4 = (3; 4; 2)$ .                      B.  $\vec{u}_3 = (3; 4; -2)$ .                      C.  $\vec{u}_2 = (6; 8; 4)$ .                      D.  $\vec{u}_1 = (-9; 12; -6)$ .

**Câu 8.** Phương trình  $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -1$  có các nghiệm là

- A.  $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).                      B.  $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).  
C.  $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).                      D.  $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

**Câu 9.** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  (với  $c \neq 0$ ,  $ad-bc \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  và  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .  
 B.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$  và  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ .  
 C. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.  
 D. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

**Câu 10.** Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của học sinh khối 12 ở trường  $X$ , ta thu được bảng sau:

| Thời gian (phút) | $[0; 30)$ | $[30; 60)$ | $[60; 90)$ | $[90; 120)$ | $[120; 150)$ |
|------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|
| Số học sinh      | 75        | 125        | 250        | 82          | 18           |

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng đơn vị) là

- A. 874. B. 873. C. 875. D. 872.

**Câu 11.** Cho hai hàm số  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  liên tục trên  $[a; b]$ . Xét hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi các đồ thị  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  và hai đường thẳng  $x = a$ ,  $x = b$ . Diện tích hình phẳng  $(H)$

- A.  $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ . B.  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ . C.  $\int_b^a |f(x) - g(x)| dx$ . D.  $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$ .

**Câu 12.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; -3; 1)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - 2y + z + 3 = 0$

Mặt phẳng đi qua  $M$  và song song với mặt phẳng  $(P)$  có phương trình là:

- A.  $2x - 2y + z - 11 = 0$ . B.  $2x - 2y + z + 1 = 0$ .  
 C.  $2x - 2y - z - 11 = 0$ . D.  $-2x - 2y + z - 11 = 0$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai**

**Câu 13.** Khi xây nhà, anh Cường cần xây một bể nước mưa có thể tích  $V = 6 m^3$  dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng với chiều rộng là  $x(m)$ , đáy và nắp và các mặt xung quanh đều được đổ bê tông cốt thép. Phần nắp bể để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng  $\frac{2}{9}$  nắp bể. Biết rằng chi phí nhân công và vật liệu là 800.000 đồng/ $1m^2$  tính theo diện tích xây dựng.

| Phát biểu                                                                                            | Đ                        | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chiều dài của bể là $3x(m)$ .                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chiều cao của bể $h = \frac{2}{x}(m)$ .                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tổng diện tích xây dựng $T = 16\left(\frac{x^2}{3} + \frac{1}{x}\right)(m^2)$ .                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chi phí thấp nhất mà anh Cường phải trả khi xây bể là 16,7 triệu đồng. (làm tròn đến hàng phần mười) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Giả sử rằng khi tăng  $t$  năm tuổi, một máy công nghiệp  $A$  tạo ra doanh thu với tốc độ  $R'(t) = 650 - 3t^2$  (triệu đồng/năm), thời điểm  $t = 0$  tính từ lúc máy  $A$  bắt đầu hoạt động. Biết rằng chi phí biên cho vận hành và bảo trì là  $C'(t) = 48 + 12t^2$  (triệu đồng/năm), ở đây  $C(t)$  là chi phí vận hành và bảo trì của máy  $A$  khi nó được  $t$  năm tuổi.

| Phát biểu                                                                                                                                                         | Đ                        | S                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Doanh thu sau 12 năm của máy $A$ là $\int_0^{12} (650 - 3t^2) dx$ (triệu đồng).                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy $A$ trong 6 năm là 1152 (triệu đồng).                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tuổi thọ hữu ích của một máy là số năm $T$ trước khi lợi nhuận (bằng doanh thu trừ chi phí) mà nó tạo ra bắt đầu giảm. Tuổi thọ hữu ích của máy $A$ này là 8 năm. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lợi nhuận do máy $A$ tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là 2 532 (triệu đồng).                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(1;1;0)$ ,  $B(5;-3;2)$  và  $C(0;4;-1)$ . Xét các điểm  $M$  thay đổi trong không gian sao cho diện tích tam giác  $ABM$  bằng  $6\sqrt{2}$ .

| Phát biểu                                                                            | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Đoạn thẳng $AB$ có độ dài bằng 3.                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đường thẳng $AB$ có phương trình là $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{1}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Khoảng cách từ điểm $C$ tới đường thẳng $AB$ bằng $2\sqrt{2}$ .                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đoạn thẳng $MC$ có độ dài nhỏ nhất bằng $\sqrt{2}$ .                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Chiều cao (cm) của các em học sinh lớp 12A1 được thống kê theo bảng tần số ghép nhóm như sau:

| Nhóm   | [140;150) | [150;160) | [160;170) | [170;180) | [180;190) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tần số | 1         | 8         | 18        | 10        | 1         |

| Phát biểu                                                                                                                                                    | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lớp có ít nhất 11 học sinh có chiều cao lớn hơn chiều cao trung bình của lớp.                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chiều cao trung bình của lớp 12A1 là 164 (cm).                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Khoảng biến thiên mẫu số liệu trên là 50.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của lớp tham gia đội tình nguyện. Xác suất để chọn được “5 học sinh có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 170 (cm)” là $\frac{11}{38}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông cân tại  $C$  và  $AC = 4$ . Biết  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$  bằng  $\frac{12}{5}$ . Thể tích khối chóp  $S.ABC$  bằng bao nhiêu?

**Kết quả:**

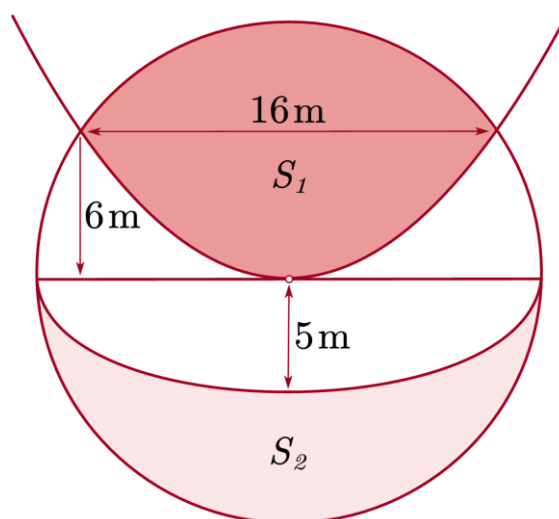
**Câu 18.** Một nhà đầu tư có số vốn là 5 tỷ đồng (5000 triệu đồng) để phân bổ vào Quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B. Các thông tin và điều kiện đầu tư được xác định như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là 17% / năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là 8% / năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá 5000 triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất 1200 triệu đồng vào quỹ trái phiếu B. Không đầu tư quá 3200 triệu đồng vào quỹ cổ phiếu A. Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn đến hàng đơn vị)

**Kết quả:**

**Câu 19.** Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) được mô hình hóa bằng hàm số  $f(t) = \frac{24000}{1 + 6e^{-t}}$ ,  $t \geq 0$  trong đó thời gian  $t$  được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm  $f'(t)$  sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất đạt được khi  $t = \ln a$ . Tìm  $a$ ?

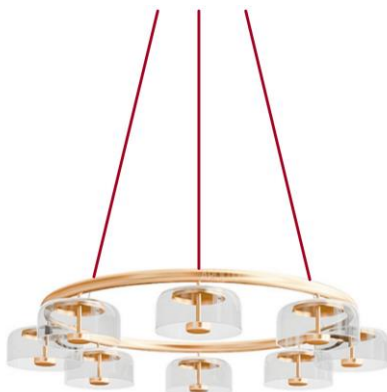
**Kết quả:**

**Câu 20.** Khu vườn nhà ông Ba có dạng hình tròn, bán kính 10 m. Ông Ba dự định trồng hoa Hồng ở khu vực  $S_1$  và hoa Ly ở khu vực hình bán nguyệt  $S_2$ . Với  $S_1$  là phần diện tích giới hạn bởi đường parabol đi qua tâm hình tròn và  $S_2$  là phần diện tích giới hạn bởi nửa đường elip không chứa tâm hình tròn (kích thước như hình vẽ). Biết rằng kinh phí trồng hoa Hồng là 100.000 đồng/  $m^2$ , kinh phí trồng hoa Ly là 150.000 đồng/  $m^2$ . Hỏi ông Ba phải mất bao nhiêu triệu đồng để trồng hoa lên hai dải đất đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



**Kết quả:**

**Câu 21.** Một chiếc đèn trang trí (gồm các bóng đèn gắn vào một giá hình tròn) như hình bên dưới. Đèn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm  $O$  trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm  $A, B, C$  trên giá sao cho tam giác  $ABC$  đều. Độ dài của ba đoạn dây  $OA, OB, OC$  đều bằng  $L$ , trọng lượng của chiếc đèn là  $27N$ , bán kính của giá hình tròn là  $0,5m$ .



Biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là  $12N$ . Hỏi chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là bao nhiêu mét? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**Kết quả:**

**Câu 22.** Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là  $\frac{2}{5}$ . Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mẹ mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Xác suất bé được đi theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua đồ chơi là  $\frac{14}{23}$ . Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu?

**Kết quả:**



BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

ĐỀ SỐ 05

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án****Câu 1.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho phương trình mặt cầu:

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 2z - 1 = 0.$$

Tìm tọa độ tâm  $I$  của mặt cầu  $(S)$ .

- A.  $I(2; 1; -1)$ . B.  $I(-4; -2; 2)$ . C.  $I(2; 1; 1)$ . D.  $I(-2; -1; -1)$ .

**Câu 2.** Nghiệm của phương trình  $3^x = 5$ 

- A.  $x = 3$ . B.  $x = \log_3 5$ . C.  $x = 5$ . D.  $x = \log_5 3$ .

**Câu 3.** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$ . Vector nào sau đây bằng vector  $\overrightarrow{AB}$ 

- A.  $\overrightarrow{B'A'}$ . B.  $\overrightarrow{CD}$ . C.  $\overrightarrow{BA}$ . D.  $\overrightarrow{D'C'}$ .

**Câu 4.** Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-1}{x-1}$  có phương trình lần lượt là

- A.  $x = 1, y = 2$ . B.  $x = \frac{1}{2}, y = -1$ . C.  $x = -1, y = \frac{1}{2}$ . D.  $x = -1, y = 2$ .

**Câu 5.** Cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 1$  và  $u_2 = 3$ . Số hạng  $u_8$  của cấp số cộng là

- A. 15. B. 24. C. 14. D. 22.

**Câu 6.** Cho  $\int_1^3 f(x)dx = -4$ ;  $\int_1^3 g(x)dx = 1$ . Khi đó  $\int_1^3 [f(x) + g(x)]dx$  bằng

- A. -3. B. -5. C. 5. D. 3.

**Câu 7.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác  $ABC$ , đường thẳng  $SA$  đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng  $AB$  và  $BC$ . Mệnh đề nào sau đây đúng:

- A.  $SC \perp (SAB)$ . B.  $SA \perp (ABC)$ . C.  $SC \perp (ABC)$ . D.  $SB \perp (SAB)$ .

**Câu 8.** Thời gian tập thể dục mỗi ngày trong tháng 2 năm 2024 của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

| Thời gian (phút) | [20;25) | [25;30) | [30;35) | [35;40) | [40;45) |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Số ngày          | 8       | 8       | 6       | 3       | 3       |

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng:

- A. 41,93. B. 41,75. C. 6,47. D. 27,5.

**Câu 9.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_2(x+1) > 3$  là:

- A.  $S = (-1; 7)$ . B.  $S = (7; +\infty)$ . C.  $S = (-1; 8)$ . D.  $S = (8; +\infty)$ .

**Câu 10.** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$  trên đoạn  $[-2; 1]$  bằng

- A. -1. B. 8. C. 17. D. 15.

**Câu 11.** Mệnh đề nào **sai** trong các mệnh đề sau ?

- A.  $\int \cos x dx = \sin x + C$ . B.  $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$ .  
C.  $\int \sin x dx = \cos x + C$ . D.  $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$ .

**Câu 12.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho phương trình đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 + t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2 - 2t \end{cases}$ . Đường thẳng  $d$  đi

qua điểm nào dưới đây ?

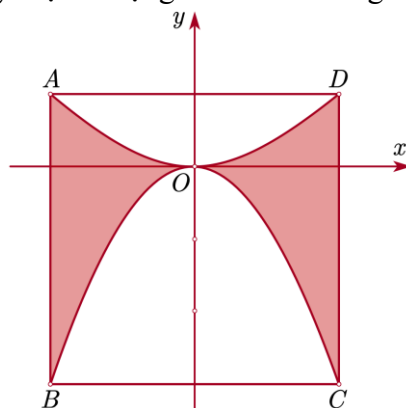
- A.  $A(2; -1; 2)$ . B.  $C(2; 1; -2)$ . C.  $B(-2; 1; -2)$ . D.  $D(-2; -1; 2)$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = f(x) = \log_9 \frac{x-7}{x-5}$  có đồ thị là  $(C)$ .

| Phát biểu                                                                                                                                | Đ                        | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $(C)$ có hai tiệm cận đứng.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 5) \cup (7; +\infty)$ .                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $(C)$ có một đường tiệm cận ngang.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gọi $M(x_M; y_M), N(x_N; y_N)$ là hai điểm thuộc $(C)$ sao cho $x_M, x_N$ thỏa mãn $0 < x_M - x_N < 2$ . Khi đó $y_M$ luôn lớn hơn $y_N$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Một công ty thiết kế mẫu huy hiệu để tặng cho khách hàng thân thiết của mình (xem hình bên).



Trong đó  $ABCD$  là hình vuông có cạnh bằng 4 cm, các đường cong  $AOD$  và  $BOC$  là một phần của các parabol đỉnh  $O$ . Với hệ trục tọa độ  $Oxy$  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là centimét) thì điểm  $A$  có tung độ bằng

1. Biết phần tô đậm trong hình vẽ được phủ vàng với chi phí 1 triệu đồng/ $1\text{ cm}^2$ , phần còn lại được phủ bạc với chi phí 300 nghìn đồng/ $\text{cm}^2$ , các chi phí còn lại là 500 nghìn đồng.

| Phát biểu                                                                | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Parabol chứa đường cong $AOD$ có phương trình là $y = \frac{1}{16}x^2$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Parabol chứa đường cong $BOC$ có phương trình là $y = -\frac{3}{4}x^2$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ lớn hơn $5,5\text{ cm}^2$ .          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chi phí sản xuất một chiếc huy hiệu như trên nhỏ hơn 9 triệu đồng.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Hệ thống cáp treo gồm hai trụ lớn và một đường cáp nối giữa hai trụ đó (coi như độ cong không đáng kể), được đặt trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ . Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  $O(0;0;0)$  thuộc trụ thứ nhất và chuyển động thẳng đều theo đường cáp treo đến điểm  $A(896;2025;189)$  thuộc trụ thứ hai với tốc độ  $7,4\text{ (m/s)}$ . **(đơn vị trên mỗi trục là mét)**

| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Đ                        | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Độ dài đường cáp xấp xỉ bằng 2222 mét. <b>(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Điểm chính giữa của đường cáp có tọa độ là $(448;1012,5;94)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trên đường cáp có điểm $B$ với hoành độ $x_B = 672$ , khi đó thời gian để cabin đi từ điểm $B$ đến điểm $A$ xấp xỉ bằng 75 giây. <b>(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)</b>                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Có một khu vui chơi phía dưới cáp treo nằm trong mặt phẳng $(Oxy)$ với điểm trung tâm có tọa độ $(750,5;1497,25;0)$ . Biết rằng từ trong cabin cáp treo có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơi rõ nhất tại vị trí điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ cách trung tâm khu vui chơi một khoảng ngắn nhất. Khi đó, ta có $x_0 + y_0 + z_0 = 2330,5$ . <b>(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Chiều cao ( $\text{cm}$ ) của các em học sinh lớp 12A6 được thống kê theo bảng tần số ghép nhóm như sau:

| Nhóm   | $[140;150)$ | $[150;160)$ | $[160;170)$ | $[170;180)$ | $[180;190)$ |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tần số | 2           | 8           | 16          | 9           | 1           |

| Phát biểu | Đ | S |
|-----------|---|---|
|-----------|---|---|

|                                                                                                                                                                         |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chiều cao trung bình của lớp 12A6 là $166 \text{ (cm)}$ .                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lớp có ít nhất 10 học sinh có chiều cao lớn hơn chiều cao trung bình của lớp.                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Khoảng biến thiên mẫu số liệu trên là 50.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh của lớp tham gia đội tình nguyện. Xác suất để chọn được “4 học sinh có chiều cao lớn hơn hoặc bằng $170 \text{ (cm)}$ ” là $\frac{2}{561}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

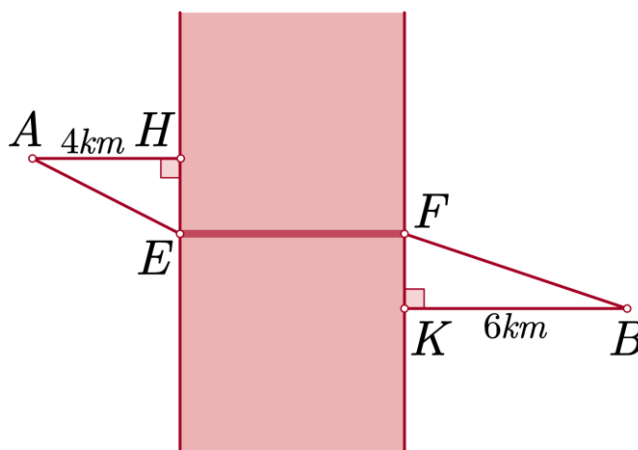
**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

**Câu 17.** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  với  $O$  là tâm đáy,  $AB = 20 \text{ cm}$ , góc nhị diện  $[S; BC; O] = \alpha$

với  $\tan \alpha = \frac{6}{5}$ . Tính thể tích khối chóp (đơn vị  $\text{cm}^3$ )

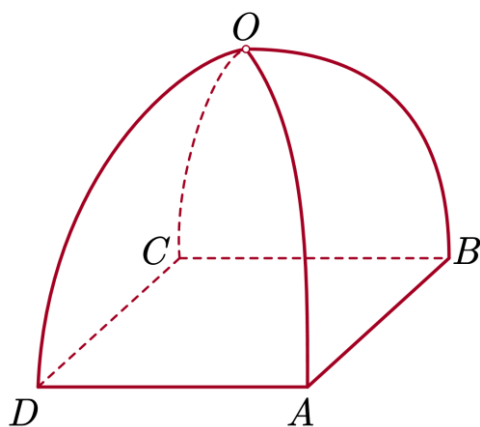
**Kết quả:**

**Câu 18.** Hai thành phố  $A$  và  $B$  cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu  $EF$  bắc qua sông biết rằng thành phố  $A$  cách con sông một khoảng là  $4 \text{ km}$  và thành phố  $B$  cách con sông một khoảng là  $6 \text{ km}$  (hình vẽ), biết  $HE + KF = 20 \text{ km}$  và độ dài  $EF$  không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố  $A$  là bao nhiêu  $\text{km}$  để đường đi từ thành phố  $A$  đến thành phố  $B$  là ngắn nhất (đi theo đường  $AEFB$ )? (**kết quả làm tròn đến phần chục**)



**Kết quả:**

**Câu 19.** Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh  $O$  và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua  $A, O, C$  và một parabol đi qua  $B, D, O$ ), bốn chân tạo thành hình vuông  $ABCD$  có cạnh là  $2\sqrt{2} \text{ (m)}$ , chiều cao tính từ đỉnh lều là  $2 \text{ (m)}$ . Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng  $(ABCD)$  luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là  $\text{m}^3$ )



Kết quả:

**Câu 20.** Thiên thạch với kích thước chỉ  $30\text{ cm}$  đến  $40\text{ cm}$  đến từ vùng không gian giữa các hành tinh, khi xuyên vào khí quyển Trái Đất ở độ cao  $150\text{ km}$  so với mực nước biển, tạo ra vùng không khí bốc cháy quanh nó rộng vài trăm mét gây nên hiện tượng sao băng. Xem Trái Đất là khối cầu có bán kính  $6400\text{ km}$ . Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  trong không gian có gốc  $O$  tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là  $1000\text{ km}$ . Một thiên thạch (coi như một hạt) được phát hiện ở vị trí điểm  $M(4, 29; 7; 0)$  và đang chuyển động thẳng với tốc độ không đổi  $960\text{ km/phút}$  đến tâm Trái Đất. Xác định thời điểm (đơn vị phút) thiên thạch bị bốc cháy kể từ lúc phát hiện? *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*

Kết quả:

**Câu 21.** Năng lượng của một trận động đất được tính bằng  $E = 1,74 \cdot 10^{19} \cdot 10^{1,44M}$ , với  $M$  là độ lớn theo thang độ richter. Thành phố A xảy ra một trận động đất 10 độ richter và năng lượng của nó gấp 16 lần trận động đất đang xảy ra tại thành phố B. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất đang xảy ra tại thành phố B là bao nhiêu độ richter? *(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)*

Kết quả:

**Câu 22.** Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A1 có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% tham gia diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp 12A1. Biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu? *(Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm)*

Kết quả:

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

ĐỀ SỐ 06

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

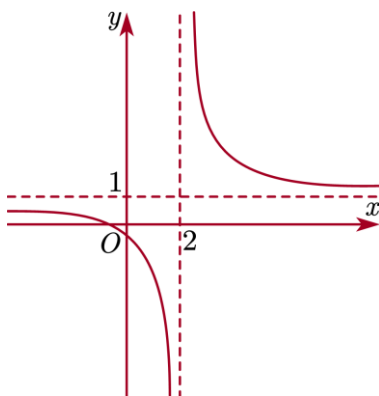
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$ ,  $u_6 = 27$ . Tính công sai  $d$ .

- A.  $d = 7$ .                      B.  $d = 5$ .                      C.  $d = 8$ .                      D.  $d = 6$ .

**Câu 2.** Hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình dưới đây

Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là:

- A.  $y = 2$ .                      B.  $x = 2$ .                      C.  $y = 1$ .                      D.  $x = 1$ .

**Câu 3.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^{2024}$  là.

- A.  $\int f(x) dx = \frac{1}{2023} \cdot x^{2023} + C$ .                      B.  $\int f(x) dx = 2024 \cdot x^{2023} + C$ .  
C.  $\int f(x) dx = \frac{1}{2025} \cdot x^{2025} + C$ .                      D.  $\int f(x) dx = x^{2025} + C$ .

**Câu 4.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng nào dưới đây nhận  $\vec{n} = (3; 1; -7)$  là một vector pháp tuyến?

- A.  $3x + z + 7 = 0$ .                      B.  $3x - y - 7z + 1 = 0$ .                      C.  $3x + y - 7 = 0$ .                      D.  $3x + y - 7z - 3 = 0$ .

**Câu 5.** Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

| Mức giá<br>(triệu đồng/ $m^2$ ) | [10;14) | [14;18) | [18;22) | [22;26) | [26;30) |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Số khách hàng                   | 54      | 78      | 120     | 45      | 12      |

Khoảng biến thiên  $R$  của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

- A.  $R = 4$ .                      B.  $R = 20$ .                      C.  $R = 9$ .                      D.  $R = 108$ .

**Câu 6.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  đáy  $ABCD$  là hình bình hành,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng  $(ABCD)$ .Góc tạo bởi giữa hai đường thẳng nào sau đây bằng  $90^\circ$ ?

- A.  $SA, SB$ .                      B.  $SA, SC$ .                      C.  $SA, BD$ .                      D.  $SB, AD$ .

**Câu 7.** Cho các số thực dương  $a, b$  thỏa mãn  $\log_2 a = x, \log_2 b = y$ . Tính  $P = \log_2 (a^2 b^3)$ .

- A.  $P = 6xy$ . B.  $P = 2x + 3y$ . C.  $P = x^2 y^3$ . D.  $P = x^2 + y^3$ .

**Câu 8.** Công thức tính thể tích  $V$  của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , trục  $Ox$  và hai đường thẳng  $x = a, x = b$  ( $a < b$ ), xung quanh trục  $Ox$  là.

- A.  $V = \int_a^b |f(x)| dx$ . B.  $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ . C.  $V = \int_a^b f^2(x) dx$ . D.  $V = \pi \int_a^b f(x) dx$ .

**Câu 9.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$ . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng  $d$ ?

- A.  $M(3; 4; -5)$ . B.  $N(2; -5; 3)$ . C.  $P(-3; -4; 5)$ . D.  $Q(2; 5; -3)$ .

**Câu 10.** Cho hàm số nào  $y = f(x)$  là hàm đa thức có đạo hàm  $f'(x) = x(x^2 - 1)(x - 2)^2$ . Số điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

**Câu 11.** Nghiệm của bất phương trình:  $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x}$  là

- A.  $x \geq 1$ . B.  $x < 1$ . C.  $x \leq 1$ . D.  $x > 1$ .

**Câu 12.** Cho hình hộp  $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.  $|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{BD_1}|$ . B.  $|\overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AD_1}| = |\overrightarrow{AC_1}|$ .  
C.  $|\overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AD_1}| = |\overrightarrow{BD_1}|$ . D.  $|\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{C_1D} + \overrightarrow{C_1D_1}| = 0$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Cho hàm số  $f(x) = \log_5(4x + 1)$ .

| Phát biểu                                                                                                            | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tập xác định của hàm số $f(x)$ là khoảng $\left(-\frac{1}{4}; +\infty\right)$ .                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = \frac{4 \cdot \ln 5}{4x + 1}$ .                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng xác định của nó.                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại điểm $x = 1$ là $y = \frac{4}{5 \ln 5}x - \frac{4}{5 \ln 5} + 1$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**Câu 14.** Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, bà con nông dân tích cực xuống đồng cấy lúa. Cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng để nhánh và phát triển chiều cao trước khi làm đồng, trổ bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 20 cm có tốc độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số  $v(t) = -0,1t^3 + 1,1t^2$ , trong đó  $t$  tính theo tuần,  $v(t)$  tính bằng cm/tuần. Gọi  $h(t)$  là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ  $t$  ( $t \geq 0$ ).

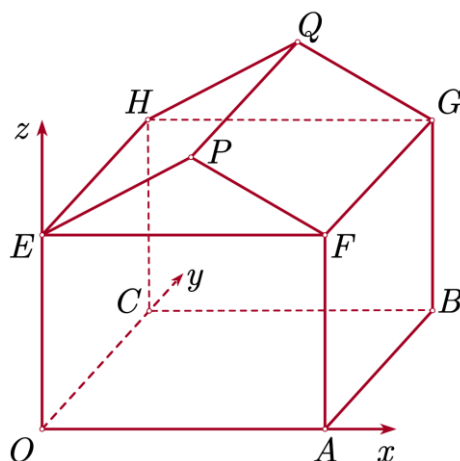
| Phát biểu                                                                        | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $h(t) = -\frac{1}{40}t^4 + \frac{11}{30}t^3 + 20$ .                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây lúa kéo dài 12 tuần.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chiều cao tối đa của cây lúa là 150 cm.                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn 80 cm. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất  $\frac{3}{4}$ . Một người chơi chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi  $A$  là biến cố: “Người chơi chọn đồng xu cân bằng”;  $B$  là biến cố: “Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa”.

| Phát biểu                                                                                                                                                                                  | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $P(A) = \frac{1}{2}$ .                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $P(B A) = \frac{3}{8}$ .                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 ( <i>kết quả làm tròn đến hàng phần trăm</i> ).                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 ( <i>kết quả làm tròn đến hàng phần trăm</i> ). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng  $OAFPECBGQH$  với  $OAFE$  là hình chữ nhật với  $EFP$  là tam giác cân tại  $P$ . Biết  $OA = 4m$ ;  $AB = 6m$ ;  $HC = 5$ ; độ dốc của mái nhà, tức là số đo góc nhị diện  $[Q, FG, H]$  bằng  $45^\circ$ . Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây (đơn vị trên mỗi trục là 1m).





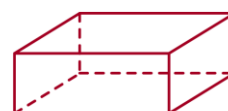
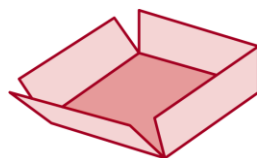
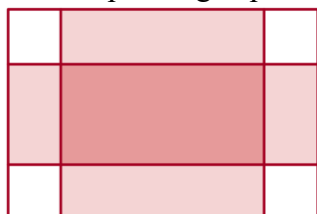
| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                                              | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tọa độ của $\overrightarrow{PQ}$ là $(0; 6; 0)$ .                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tọa độ của điểm $G$ là $(6; 4; 5)$ .                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chiều cao kho hàng tức là khoảng cách từ nóc nhà (điểm cao nhất của nóc nhà) và sàn nhà bằng $7m$ .                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của $GQ$ và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí $O$ . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ $O$ đến $E$ rồi từ $E$ đến $H$ . Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $11 + \sqrt{10} m$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  với  $O$  là tâm đáy,  $AB = 16 cm$ , góc nhị diện  $[S, CD, O] = \alpha$  với  $\tan \alpha = \frac{5}{4}$ . Thể tích khối chóp là  $k (cm^3)$ , hãy tính  $3k$ .

**Kết quả:**

**Câu 18.** Trong một trò chơi, mỗi đội chơi được phát một tấm bìa hình chữ nhật kích thước  $21 cm; 29,5 cm$ . Nhiệm vụ của mỗi đội là cắt ở bốn góc của tấm bìa này bốn hình vuông bằng nhau, rồi gập tấm bìa lại và dán keo để được một cái hộp không nắp có dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ.



Đội nào thiết kế được chiếc hộp có thể tích lớn nhất sẽ dành chiến thắng. Hãy xác định cạnh của hình vuông bị cắt để thu được hộp có thể tích lớn nhất. (Coi mép dán không đáng kể, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Kết quả:**

**Câu 19.** Một công ti trung bình bán được 600 chiếc máy lọc không khí mỗi tháng với giá 10 triệu đồng một chiếc. Một khảo sát cho thấy nếu giảm giá bán mỗi chiếc 400 nghìn đồng, thì số lượng bán ra tăng thêm

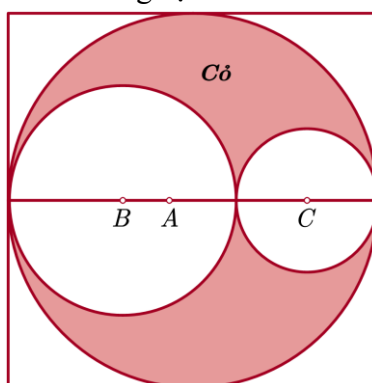
khoảng 60 chiếc mỗi tháng. Gọi  $p$  (triệu đồng) là giá của mỗi máy,  $x$  là số máy bán ra. Khi đó, hàm cầu là  $p = p(x)$  và hàm doanh thu là  $R(p) = px$ . Hỏi công ti phải bán mỗi chiếc máy loại không khí với số tiền bao nhiêu triệu đồng để doanh thu là lớn nhất?

**Kết quả:**

**Câu 20.** Trong khối 10 của trường X, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam là Đoàn viên lần lượt là 18% và 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh khối 10 của trường. Tính xác suất học sinh được chọn là nam, biết rằng học sinh đó là Đoàn viên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**Kết quả:**

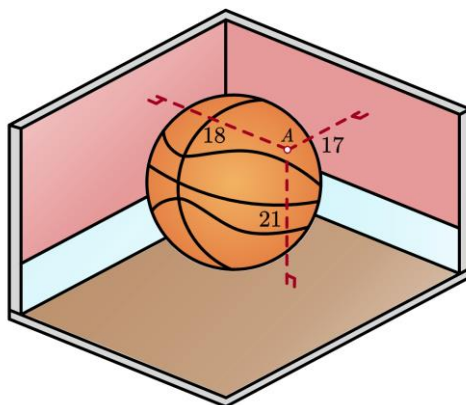
**Câu 21.** Thiết kế khu vườn Hạnh Phúc hình vuông cạnh  $10m$  như hình vẽ.



Phần được tô đậm dùng để trồng cỏ, phần còn lại lát gạch. Biết mỗi mét vuông trồng cỏ chỉ phí 100 nghìn đồng, mỗi mét vuông lát gạch chỉ phí 300 nghìn đồng. Khi diện tích phần lát gạch là nhỏ nhất thì tổng chi phí thi công vườn hoa Hạnh Phúc bằng?

**Kết quả:**

**Câu 22.** Một quả bóng rổ được đặt ở một góc của căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm và tiếp xúc với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó thì có một điểm trên quả bóng có khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là  $17cm$ ,  $18cm$ ,  $21cm$  (tham khảo hình minh họa). Hỏi độ dài đường kính của quả bóng bằng bao nhiêu cm biết rằng quả bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ  $23cm$  đến  $24,5cm$ ? Kết quả là tròn đến một chữ số thập phân.



**Kết quả:**

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

ĐỀ SỐ 07

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Nghiệm của phương trình  $2^{2-x} = 8$  là:

- A.  $x = 2$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 1$ .

Câu 2. Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $3$  | $-1$ | $+\infty$ |     |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; +\infty)$ . B.  $(3; -1)$ . C.  $(-1; 3)$ . D.  $(-1; 1)$ .

Câu 3. Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 0; 1)$ . Tìm tọa độ điểm  $C$  thỏa mãn  $\overrightarrow{AC} = (3; 3; 0)$ 

- A.  $C(4; 3; 1)$ . B.  $C(-3; -3; -1)$ . C.  $C(3; 3; 0)$ . D.  $C(2; 3; 1)$ .

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.  $\int F'(x) dx = F(x) + C$ . B.  $\int F(x) dx = F'(x) + C$ .  
C.  $\int F(x) dx = F(x) + C$ . D.  $\int F'(x) dx = F'(x) + C$ .

Câu 5. Trong không gian  $Oxyz$ , viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm  $A(1; -1; 2)$  và có một vec tơ pháp tuyến là  $\vec{n}(2; 2; 1)$ .

- A.  $2x + 2y + z - 2 = 0$ . B.  $2x + 2y + z + 2 = 0$ .  
C.  $x - y + 2z - 2 = 0$ . D.  $x - y + 2z = 0$ .

Câu 6. Cho hình lăng trụ  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông cạnh  $a$ ,  $AA' \perp (ABCD)$  và  $AA' = 3a$ . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.  $3a^3$  B.  $\frac{3a^3}{4}$  C.  $a^3$  D.  $2a^3$

Câu 7. Nghiệm của phương trình  $\log_3(x-1) = 1$  là

- A.  $x = 3$ . B.  $x = 1$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 4$ .

Câu 8. Tính tích phân  $I = \int_1^2 \frac{x-1}{x} dx$ .

- A.  $I = 1 + \ln 2$ . B.  $I = \frac{7}{4}$ . C.  $I = 1 - \ln 2$ . D.  $I = 2 \ln 2$ .

**Câu 9.** Thống kê điểm kiểm tra học kì 1 môn Toán của 300 học sinh lớp 12 được mô tả ở bảng sau:

| Điểm        | [2;4) | [4;6) | [6;8) | [8;10) |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| Số học sinh | 20    | 50    | 70    | 160    |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

- A. 7.                      B. 140.                      C. 8.                      D. 160.

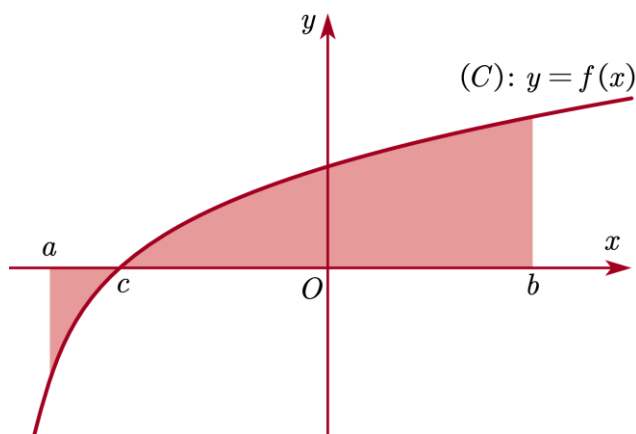
**Câu 10.** Từ một nhóm 15 học sinh gồm 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ, chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Tính xác suất chọn được 4 học sinh nam.

- A.  $\frac{2}{1365}$ .                      B.  $\frac{2}{39}$ .                      C.  $\frac{2}{15}$ .                      D.  $\frac{8}{15}$ .

**Câu 11.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA \perp (ABC)$ , đáy tam giác đều cạnh  $a$  và  $SA = \frac{3a}{2}$ . Tính số đo của góc nhị diện  $[S, BC, A]$ .

- A.  $90^\circ$ .                      B.  $120^\circ$ .                      C.  $30^\circ$ .                      D.  $60^\circ$ .

**Câu 12.** Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x)$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = a, x = b$  ( $a < b$ ) tính theo công thức nào dưới đây?



- A.  $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ .                      B.  $S = \int_a^b f(x) dx$ .
- C.  $S = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ .                      D.  $S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai**

**Câu 13.** Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thoả thuận rằng, hằng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Biết rằng, nếu số lượng đặt hàng là  $x$  (tấn) sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là  $P(x) = 45 - 0,001x^2$  (triệu đồng) và chi phí để nhà máy A sản xuất được  $x$  (tấn) sản phẩm trong một tháng là  $C(x) = 100 + 30x$  (triệu đồng, gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

| Phát biểu                                                                                                                            | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lợi nhuận mà nhà máy A thu được khi bán $x$ (tấn) sản phẩm ( $0 \leq x \leq 100$ ) cho nhà máy B là $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chi phí để nhà máy A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Số tiền nhà máy A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho nhà máy B là 600 triệu đồng.                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nhà máy A bán cho nhà máy B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

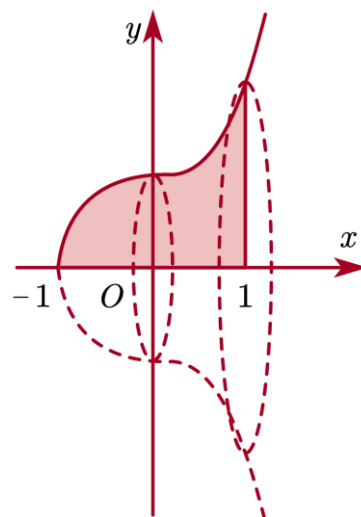
**Câu 14.** Câu lạc bộ (CLB) học sinh tình nguyện của trường  $X$  được chia thành hai tổ, mỗi tổ đều có 9 thành viên. Tổ thứ nhất gồm 2 nữ và 7 nam, tổ còn lại gồm 6 nữ và 3 nam. CLB tổ chức một buổi sinh hoạt mà tất cả các thành viên đều tham gia. Trong buổi sinh hoạt này sẽ chọn ra một nhóm 4 thành viên.

| Phát biểu                                                                                                                                                                                    | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Số cách chọn là 3060.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Số cách chọn mà trong nhóm có thành viên của cả hai tổ là 2934.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Số cách chọn mà trong nhóm có thành viên của cả hai tổ, đồng thời trong nhóm có cả nam và nữ là 2370.                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Để tổ chức một trò chơi, cần chọn ở mỗi tổ của CLB 1 đôi nam nữ và xếp 4 học sinh được chọn thành một hàng ngang sao cho hai học sinh cùng tổ không đứng kề nhau, số cách thực hiện là 2016. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Giả sử chiếc nón rộng vành sau có thể mô hình hóa bằng cách cho hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi đồ

thị hàm số  $y = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \sqrt{1 - x^2} & \text{khi } -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$ , trục  $Ox$  và các đường thẳng  $x = -1$  và  $x = 1$  quay quanh trục

$Ox$  (đơn vị trên trục là  $dm$ ). (Kết quả đều làm tròn đến hàng phần trăm)



| Phát biểu                                                                                                                  | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Diện tích hình phẳng ( $H$ ) là $S = 3,57 \text{ dm}^2$ .                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi + 5}{2} \text{ dm}^2$ .                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Công thức tính thể tích khối tròn xoay trên là:<br>$V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx .$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nếu thể tích của khối tròn xoay có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $a + b = 139$ .         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị trên các trục là km) mặt đất được coi là mặt phẳng ( $Oxy$ ) có phương trình  $z = 0$ . Tại gần sân bay có một máy bay dân dụng đang thực hiện quá trình hạ cánh bắt đầu từ vị trí điểm  $A(38; -16; 6)$  và bay thẳng đến vị trí điểm  $B(-2; 4; 1)$  gần đường băng. Máy bay duy trì tốc độ không đổi 270 km/h trong suốt quá trình hạ cánh.

| Phát biểu                                                                                                                                                                                                  | Đ                        | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Phương trình tham số của đường thẳng $d$ biểu diễn đường bay của máy bay từ $A$ đến $B$ là:<br>$\begin{cases} x = 38 - 8t \\ y = -16 + 4t \\ z = 6 - t \end{cases} \quad (t \text{ là tham số hình học}).$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quá trình hạ cánh máy bay đi qua vị trí điểm $C(46; -20; 7)$ .                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quy định về an toàn bay yêu cầu góc hạ cánh (góc giữa đường bay và mặt đất) không được lớn hơn $5^\circ$ . Đường bay này đã tuân thủ đúng quy định an toàn.                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sau 5 phút kể từ khi bắt đầu hạ cánh máy bay ở vị trí điểm $M\left(18; -6; \frac{7}{2}\right)$ .                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

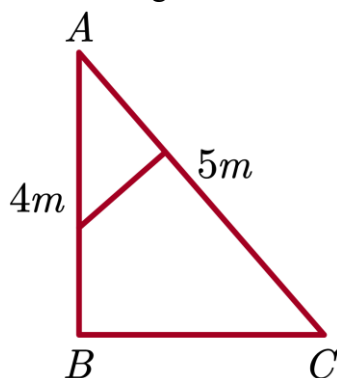
**Câu 17.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $2a$ ,  $SA \perp (ABCD)$  và  $SA = 3a$ . Số đo góc nhị diện  $[D, SC, A]$  bằng bao nhiêu độ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Kết quả:

**Câu 18.** Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhưng để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

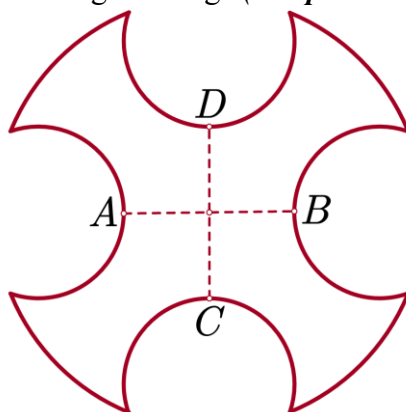
Kết quả:

**Câu 19.** Chào đón năm mới 2025, Thành phố trang trí đèn led biểu tượng hình chữ V được ghép từ các thanh  $AB = 4m$ ,  $AC = 5m$  sao cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $B$ . Để tăng hiệu ứng, các kỹ sư đã thiết kế một chuỗi led chạy từ  $B$  xuống  $A$  với vận tốc  $4m$ /phút và một chuỗi led chạy từ  $A$  lên  $C$  với vận tốc  $10m$ /phút. Sau khi đóng nguồn điện thì cả hai chuỗi led đồng thời xuất phát. Hỏi sau bao nhiêu giây từ thời điểm đóng nguồn thì khoảng cách giữa hai điểm sáng đầu tiên của hai chuỗi led là nhỏ nhất?



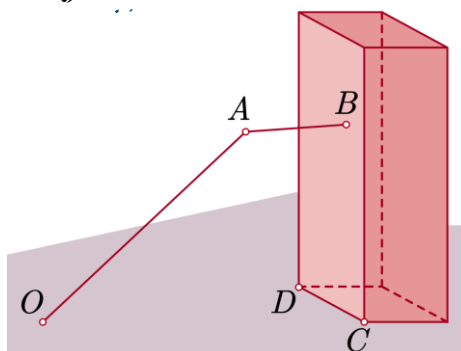
Kết quả:

**Câu 20.** Trong cơ khí chế tạo, một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ, nhận  $AB$  và  $CD$  làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính  $5dm$ , các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng  $2dm$ ,  $AB = CD = 4dm$  và chi phí sơn là  $82.000$  đồng/ $m^2$ . Chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy bằng bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Kết quả:

**Câu 21.** Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone). Trong không gian  $Oxyz$ , mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng  $(P)$  thẳng đứng, đi qua hai điểm  $C(10;50;0)$  và  $D(30;10;0)$ . Vị trí giao hàng là điểm  $B$  nằm trên mặt phẳng  $(P)$ . Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ  $O(0;0;0)$ . Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí  $A(30;40;120)$ . Từ vị trí  $A$ , drone thay đổi đường bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng  $(P)$  đến vị trí giao hàng  $B$ . Tính khoảng cách từ  $O$  đến  $B$ . (làm tròn đến hàng đơn vị)



**Kết quả:**

**Câu 22.** Bạn Thanh có hai hộp đựng bi, các viên bi có cùng kích thước và hình dạng. Hộp thứ nhất có 8 viên bi trắng và 2 viên bi đen, hộp thứ hai có 6 viên bi trắng và 3 viên bi đen. Thanh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất để vào hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Biết viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi đó thuộc hộp thứ nhất. (làm tròn đến hàng phần trăm)

**Kết quả:**



BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

ĐỀ SỐ 08

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án****Câu 1.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $u_1 + u_5 = 16$ , số hạng  $u_3$  của cấp số đó bằng

- A. 6. B. 12. C. 4. D. 8.

**Câu 2.** Tập xác định  $D$  của hàm số  $y = \log_3(x+1) + \log_2(3-x)$  là

- A.  $D = (-\infty; -1)$ . B.  $D = (-1; 3)$ . C.  $D = (0; 3)$ . D.  $D = (3; +\infty)$ .

**Câu 3.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-2}{x+1}$  là

- A.  $y = 2$ . B.  $x = -1$ . C.  $x = 1$ . D.  $y = -1$ .

**Câu 4.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông,  $SA$  vuông góc với  $(ABCD)$ . Vectơ  $\overrightarrow{BD}$  vuông góc với vectơ nào sau đây?

- A.  $\overrightarrow{AD}$ . B.  $\overrightarrow{SB}$ . C.  $\overrightarrow{CD}$ . D.  $\overrightarrow{SC}$ .

**Câu 5.** Giả sử  $F(x)$  và  $G(x)$  là hai nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$  sao cho  $F(1) - G(1) = 3$ . Giá trị của  $G(2) - F(2)$  bằng

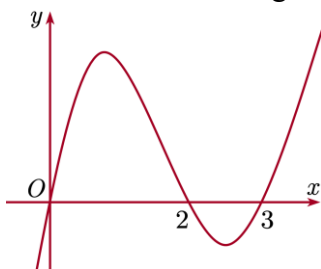
- A. -3. B. 3. C. 6. D. -6.

**Câu 6.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(\alpha): x + 2y + 3z - 6 = 0$  cắt trục  $Oy$  tại điểm có tung độ bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 6.

**Câu 7.** Cho  $x$  là số thực dương thỏa mãn  $9^x + 9^{-x} = 18$ . Giá trị biểu thức  $A = 3^{-x} - 3^x$  bằng

- A.  $A = -4$ . B.  $A = 4$ . C.  $A = 2\sqrt{5}$ . D.  $A = -2\sqrt{5}$ .

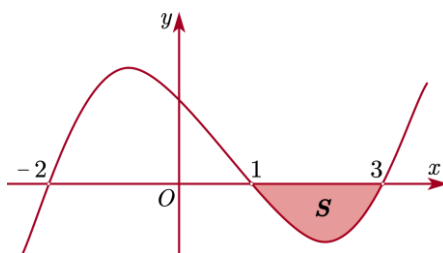
**Câu 8.** Biết rằng đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây, đó là hàm số nào?

- A.  $y = x^3 - 2x^2$ . B.  $y = x^3 - 5x^2 + 6x$ . C.  $y = -x^3 + 2x^2$ . D.  $y = -x^3 + 5x^2 - 6x$ .

**Câu 9.** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình chính tắc của đường thẳng  $\Delta$  đi qua  $M(3;2;-1)$  và nhận  $\vec{u}(-5;6;7)$  làm vectơ chỉ phương là

- A.  $\Delta: \frac{x+3}{-5} = \frac{y+2}{6} = \frac{z-1}{7}$ . B.  $\Delta: \frac{x-5}{3} = \frac{y+6}{2} = \frac{z+7}{-1}$ .  
C.  $\Delta: \frac{x-3}{-5} = \frac{y-2}{6} = \frac{z+1}{7}$ . D.  $\Delta: \frac{x+5}{3} = \frac{y-6}{2} = \frac{z-7}{-1}$ .

**Câu 10.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm là  $f'(x)$  liên tục trên  $[-2; 3]$ . Hàm số  $y = f'(x)$  có đồ thị như hình vẽ



Biết  $\int_{-2}^1 f'(x) dx = 3$  và diện tích  $S = \frac{5}{3}$ . Giá trị  $f(3) - f(-2)$  bằng

- A.  $\frac{14}{3}$ .      B.  $-\frac{14}{3}$ .      C.  $-\frac{4}{3}$ .      D.  $\frac{4}{3}$ .

**Câu 11.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy là hình vuông cạnh  $a$ ,  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $SA, BD$  bằng

- A.  $\sqrt{2}a$ .      B.  $a$ .      C.  $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ .      D.  $2a$ .

**Câu 12.** Cho hàm số  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ,  $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$  có bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau

|         |           |     |      |     |      |     |           |
|---------|-----------|-----|------|-----|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |     | $-3$ |     | $-1$ |     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $+$ | $0$  | $-$ | $0$  | $+$ |           |

Trong các hệ số  $a, b, c, d$  có bao nhiêu số dương, biết  $f(-1) = 0$ ?

- A. 4.      B. 3.      C. 2.      D. 1.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Một chú cá heo nhảy lên khỏi mặt nước. Độ cao  $h$  (mét) của cá heo so với mặt nước sau  $t$  giây được cho bởi công thức  $h(t) = -4,9t^2 + 8,4t$ .

| Phát biểu                                                                | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sau 1 giây, độ cao của cá heo là 3,5 mét.                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Độ cao lớn nhất của cá heo là 3,8 mét.                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Thời gian cá heo ở trên không là 1,7 giây. (làm tròn đến hàng phần mười) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sau thời điểm 1 giây có một thời điểm nữa độ cao của cá heo là 3,5 mét.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi  $ml$  sữa chua) tại thời điểm  $t$  (giờ) được kí hiệu là  $N(t)$ . Ban đầu ( $t = 0$  giờ), mật độ vi khuẩn đo được là  $N(0) = 10$  triệu tế bào/ $ml$ . Do sự thay đổi về nguồn

đinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn  $N'(t)$  (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức  $N'(t) = 18t - 3t^2$  (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với  $t$  là thời gian tính bằng giờ ( $0 \leq t \leq 7$ ).

| Phát biểu                                                                                                       | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $N'(1) = 15$ triệu tế bào/ml giờ.                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $\int N'(t) dt = 9t^2 - t^3$ .                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| So với lúc ban đầu ( $t = 0$ ), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t = 6$ giờ. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tại thời điểm $t = 7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Một đài kiểm soát không lưu tại sân bay có nhiệm vụ kiểm soát, điều hành hoạt động bay của máy bay trong vòng bán kính  $70km$ . Để theo dõi hành trình của máy bay, ta có thể thiết lập hệ trục tọa độ  $Oxyz$  có gốc tọa độ  $O$  trùng với vị trí trung tâm của kiểm soát không lưu, mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục  $Ox$  hướng về phía tây, trục  $Oy$  hướng về phía nam và trục  $Oz$  hướng thẳng đứng lên trời và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là  $1km$ . Một máy bay trực thăng đang ở vị trí  $A(-65; -25; 30)$  bay theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, vận tốc không đổi  $200km/h$ , quỹ đạo bay theo đường thẳng.

| Phát biểu                                                                                                                                                 | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Khi máy bay ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ thì đài kiểm soát không lưu của sân bay đã theo dõi được máy bay.                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với quỹ đạo bay là đường thẳng $d$ có phương trình: $\begin{cases} x = -65 + t \\ y = -25 + t \\ z = 30 \end{cases}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là 35 phút.                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vùng kiểm không lưu của đài kiểm soát trên là vùng ở bên trong và trên bề mặt của mặt cầu $(S)$ có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = 4900$ .               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm  $X$  những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch  $H$  là  $15,2\%$ . Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm  $X$  cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có  $93,2\%$  trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi có  $35,8\%$  trường hợp không có triệu chứng nào.

| Phát biểu                                                                                                                                                         | Đ                        | S                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm $X$ , xác suất bệnh nhân bị lao phổi là $0,152$ .                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là $0,358$ .                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Có $70\%$ bệnh nhân thuộc nhóm $X$ có ít nhất một triệu chứng trên ( <i>kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị</i> ).                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có $21\%$ người mắc bệnh lao phổi ( <i>kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị</i> ). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho tứ diện  $ABCD$  có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng  $a$ . Tính cosin của góc giữa đường thẳng  $AB$  và mặt phẳng  $(BCD)$ . (*làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2*)

Kết quả:

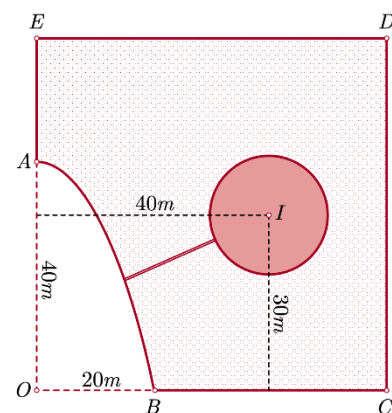
**Câu 18.** Bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền. Số tiền người đầu đóng góp bằng nửa tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ hai đóng góp bằng  $\frac{1}{3}$  tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ ba đóng góp bằng  $\frac{1}{4}$  tổng số tiền của ba người còn lại. Biết người thứ tư đóng góp 130 triệu đồng.

Hỏi chiếc thuyền này được mua bao nhiêu triệu đồng?

Kết quả:

**Câu 19.** Nhà bác An kinh doanh nhà hàng ăn. Trong vườn có một cái ao hình  $ABCDE$ . Bác muốn đào trụ và đổ bê tông xây dựng một cái chòi ở lòng ao để phục vụ thêm đồ uống cho khách sau khi ăn. Vị trí được xác định như sau:

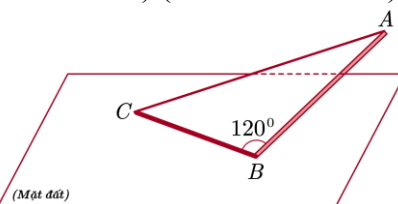
- ❖ Khối bê tông hình tròn bán kính  $10\text{ m}$ , tâm  $I$  lần lượt cách đường thẳng  $AE$  và  $BC$  là  $40\text{ m}$  và  $30\text{ m}$ .
- ❖ Hai bờ  $AE$  và  $BC$  nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm  $O$ .
- ❖ Bờ  $AB$  là một phần của một parabol có đỉnh là điểm  $A$  và có trục đối xứng là đường thẳng  $OA$ .
- ❖ Độ dài đoạn  $OA$  và  $OB$  lần lượt là  $40\text{ m}$  và  $20\text{ m}$ .



Công đoạn tiếp theo là bắc một cầu cầu từ bờ  $AB$  của ao đến chòi. Tính gần đúng độ dài tối thiểu  $l$  của cây cầu. (*Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*)

Kết quả:

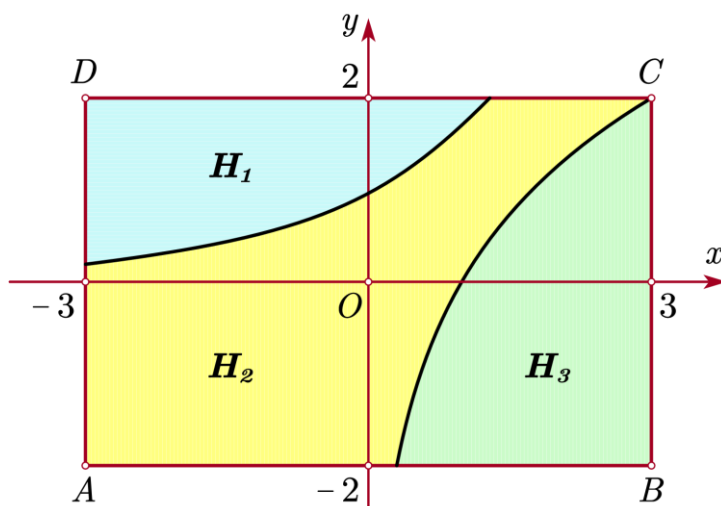
**Câu 20.** Bánh tráng sau khi tráng, người ta sẽ đặt chúng trên tấm liếp tre rồi phơi nắng. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng tấm liếp tre (xem như đoạn thẳng  $AB$ ) có chiều dài bằng 3 m và tạo với mặt đất một góc  $60^\circ$ . Tại một thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng  $BC$  của tấm liếp tre (đoạn thẳng  $BC$ ) trên mặt đất dài 3,6 m và tạo với tấm liếp một góc bằng  $120^\circ$  (tức là  $ABC = 120^\circ$ ) (hình vẽ bên dưới).



Góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên bằng bao nhiêu độ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

**Kết quả:**

**Câu 21.** Một bức tường hình chữ nhật  $ABCD$  có kích thước  $6\text{ (m)} \times 4\text{ (m)}$ , được bạn An trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị  $f(x) = a^x, g(x) = \log_b x$  đối xứng nhau qua đường thẳng  $d: y = x$  và chia thành ba phần (tham khảo hình vẽ bên). Phần  $H_1$  được sơn màu xanh da trời, phần  $H_2$  được sơn màu vàng, phần  $H_3$  được sơn màu xanh lá cây. Biết rằng mỗi hộp sơn các màu chỉ sơn được  $3\text{ (m}^2\text{)}$  tường, đồng thời giá của hộp sơn màu xanh da trời là 100.000 đồng / hộp, hộp sơn vàng là 140.000 đồng / hộp, hộp sơn xanh lá cây là 130.000 đồng / hộp. Tính giá tiền bạn Hà mua để sơn bức tường này? (đơn vị là triệu đồng và của hàng sơn chỉ bán số nguyên của hộp).



**Kết quả:**

**Câu 22.** Một khu phố có 50 hộ gia đình nuôi chó hoặc nuôi mèo, trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên. Tính xác suất để hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo. (kết quả làm tròn ở hàng phần mười)

**Kết quả:**

**BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN**

**ĐỀ SỐ 09**

**BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026**

**Môn: Toán 12**

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

**ĐỀ BÀI**

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án**

**Câu 1.** Gọi  $M$ ,  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 2 - \sin x$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.  $M = 2$ ;  $m = 1$ .      B.  $M = 1$ ;  $m = -1$ .      C.  $M = 3$ ;  $m = 0$ .      D.  $M = 3$ ;  $m = 1$ .

**Câu 2.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = 2$  và  $u_6 = 486$ . Công bội  $q$  bằng

- A.  $q = 5$ .      B.  $q = \frac{3}{2}$ .      C.  $q = \frac{2}{3}$ .      D.  $q = 3$ .

**Câu 3.** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên mỗi khoảng  $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$  và  $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$  và có bảng biến thiên như hình vẽ

|      |           |                |           |
|------|-----------|----------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
| $y'$ | +         |                | +         |
| $y$  | 2         | $+\infty$      | 2         |

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A.  $x = 2$ .      B.  $y = -\frac{1}{2}$ .      C.  $x = -\frac{1}{2}$ .      D.  $y = 2$ .

**Câu 4.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình chính tắc của đường thẳng  $(d)$  đi qua điểm  $M(1; -2; 3)$  và vuông góc với mặt phẳng  $(P): x - 2y + 3z - 1 = 0$  là?

- A.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$ .      B.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$ .  
C.  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+3}{3}$ .      D.  $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$ .

**Câu 5.** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau ( đơn vị: triệu đồng):

|                  |          |          |           |            |            |
|------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| <b>Doanh thu</b> | $[5; 7)$ | $[7; 9)$ | $[9; 11)$ | $[11; 13)$ | $[13; 15)$ |
| <b>Số ngày</b>   | 2        | 7        | 7         | 3          | 1          |

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 7.      B. 7,6.      C. 8,6.      D. 8.

**Câu 6.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $[-2; 3]$  và có bảng xét dấu như sau:

|         |       |     |     |       |
|---------|-------|-----|-----|-------|
| $x$     | $[-2$ | $0$ | $1$ | $3]$  |
| $f'(x)$ |       | +   |     | - 0 + |

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

- A.**  $x = 0$ .      **B.**  $x = 1$ .      **C.**  $x = 3$ .      **D.**  $x = -2$ .

**Câu 7.** Phương trình  $\sin x = -\frac{1}{2}$  có tập nghiệm là

- A.**  $S = \left\{ -\frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{7\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .      **B.**  $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .  
**C.**  $S = \left\{ -\frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .      **D.**  $S = \left\{ \frac{1}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .

**Câu 8.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm  $A(1; 2; -3)$  và có vector pháp tuyến  $\vec{n} = (1; -2; 3)$ ?

- A.**  $x - 2y - 3z + 6 = 0$ .      **B.**  $x - 2y + 3z - 12 = 0$ .  
**C.**  $x - 2y - 3z - 6 = 0$ .      **D.**  $x - 2y + 3z + 12 = 0$ .

**Câu 9.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{0,5}(x - 1) > 1$  là

- A.**  $\left( -\infty; -\frac{3}{2} \right)$ .      **B.**  $\left[ 1; \frac{3}{2} \right)$ .      **C.**  $\left( \frac{3}{2}; +\infty \right)$ .      **D.**  $\left( 1; \frac{3}{2} \right)$ .

**Câu 10.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $[0; 2]$ ,  $f(0) = 1$  và  $\int_0^2 f'(x) dx = -3$ . Tính  $f(2)$ ?

- A.**  $f(2) = -4$ .      **B.**  $f(2) = -2$ .      **C.**  $f(2) = 4$ .      **D.**  $f(2) = -3$

**Câu 11.** Phương trình  $2^{2x^2+5x+4} = 4$  có tổng tất cả các nghiệm bằng

- A.**  $-\frac{5}{2}$ .      **B.**  $1$ .      **C.**  $-1$ .      **D.**  $\frac{5}{2}$ .

**Câu 12.** Hàm số  $F(x)$  là nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2$  và  $F(0) = 5$ . Khi đó, hàm số  $F(x)$  là

- A.**  $F(x) = 3x^3 + 5$ .      **B.**  $F(x) = x^3 - 5$ .      **C.**  $F(x) = x^3 + 5$ .      **D.**  $F(x) = 6x + 5$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$  có đồ thị  $(C)$  và 2 điểm  $A, B$  là hai điểm cực trị của  $(C)$

| Phát biểu                             | Đ                        | S                        |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $y' = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x + 2)^2}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

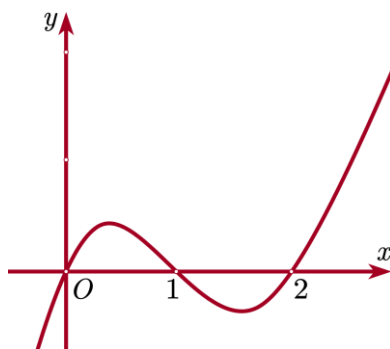


|                                                                                         |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 điểm $A$ và $B$ nằm ở hai phía của trục tung.                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đường thẳng $AB$ có phương trình là $y = 2x + 1$ .                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $A$ và $B$ đối xứng nhau qua đường thẳng $\Delta$ có phương trình là $x + 2y + 4 = 0$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông cạnh có độ dài bằng  $a$ . Đường thẳng  $A'C$  tạo với đáy  $ABCD$  góc  $\alpha$  sao cho  $\tan \alpha = \sqrt{2}$ .

| Phát biểu                                                                                   | Đ                        | S                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Thể tích khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ là $2a^3$                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Góc nhị diện $[(BCC'B'), BB', (BDD'B')]$ có số đo bằng $45^\circ$ .                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Khoảng cách giữa $BD$ và $CD'$ bằng $\frac{a}{3}$ .                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Cho hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$  có đồ thị như hình vẽ bên.



| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                               | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $\int_0^1 f'(x) dx = 0$ .                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ , khi đó $F(x) = \int f'(x) dx$ .                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là $\int_0^2 f(x) dx$ .                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gọi $(D)$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ , trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 1$ . Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(D)$ quanh trục hoành được tính theo công thức $\pi \int_0^1 f^2(x) dx$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**Câu 16.** Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

| Phát biểu                                                                                                                  | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$ .                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$ .                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$ .                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông cân tại  $B$ ,  $2SA = AC = 2\sqrt{6}$  và  $SA$  vuông góc với đáy. Khoảng cách từ  $A$  đến  $(SBC)$  bằng bao nhiêu?

**Kết quả:**

**Câu 18.** Vào ngày 01/02/2023, ông An vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 8%/năm. Ông dùng toàn bộ số tiền vay mua cổ phiếu mã SP với giá 50 nghìn đồng/1 cổ phiếu. Đúng sau một năm, để trả nợ ngân hàng ông An bán toàn bộ cổ phiếu đó với giá mỗi cổ phiếu là 55,6 nghìn đồng. Số tiền còn lại của ông An sau khi đã trả nợ cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng?

**Kết quả:**

**Câu 19.** Đường đi của một khinh khí cầu được gắn trong hệ trục tọa độ là một đường cong bậc hai trên bậc nhất có đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ là  $(1;0)$  và  $(8;0)$  với đơn vị trên hệ trục tọa độ là 1 (km). Biết rằng điểm cực đại của đồ thị hàm số là điểm  $(6;5)$ . Hỏi khi khinh khí cầu đi qua điểm cực đại và cách mặt đất 3875 (m) thì khinh khí cầu cách gốc tọa độ theo phương ngang bao nhiêu? (đơn vị: km)

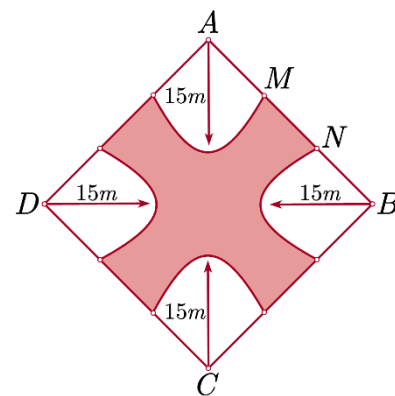


**Kết quả:**

**Câu 20.** Cho một hộp quà hình lập phương có cạnh bằng 10 cm. Trong hộp có một quả cầu pha lê lớn đặc được đặt vừa khít vào hộp sao cho quả cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hộp. Ở 8 góc của hình lập phương, có 8 quả cầu pha lê nhỏ cùng tiếp xúc với các mặt hộp và tiếp xúc với quả cầu lớn. Đồ epoxy resin (một loại keo tổng hợp trong suốt dùng trong thủ công mỹ nghệ) vào đầy hộp để trang trí. Tính thể tích phần keo cần đổ, theo đơn vị lít? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

**Kết quả:**

**Câu 21.** Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông  $ABCD$  có độ dài đường chéo  $AC = 45\text{ m}$ . Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với các đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng  $15\text{ m}$ . Bản thiết kế khu sinh hoạt nhận tâm hình vuông  $ABCD$  làm tâm đối xứng và trên hình bên ta có  $AM = MN = NB$ . Để trang trí cho phần sân chơi tốn 500 nghìn đồng /  $1\text{ m}^2$ , để trồng hoa tốn 200 nghìn đồng /  $1\text{ m}^2$ . Tổng số tiền cần dùng là bao nhiêu triệu đồng? (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)



**Kết quả:**

**Câu 22.** Có hai người gọi điện thoại đến hai số điện thoại khác nhau nhưng đều quên mất chữ số cuối. đều thử ngẫu nhiên các chữ số từ 0 đến 9 và không lặp lại các số đã thử. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người đó gọi đúng số điện thoại đã quên mà không phải thử quá hai lần.

**Kết quả:**

**BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN**

**ĐỀ SỐ 10**

**BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026**

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

**ĐỀ BÀI**

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án**

**Câu 1.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  có bảng biến thiên sau:

|      |           |   |   |           |   |   |
|------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x$  | $-\infty$ | 1 | 3 | $+\infty$ |   |   |
| $y'$ |           | + | 0 | -         | 0 | + |
| $y$  |           |   |   |           |   |   |

$-\infty \nearrow 4 \searrow 2 \nearrow +\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 1.                      B. 2.                      C. 3.                      D. 4.

**Câu 2.** Gọi  $V$  là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = e^x$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = 0$ ,  $x = 2$  quanh trục  $Ox$ . Khi đó  $V$  bằng

- A.  $\pi \int_0^2 e^x dx$ .                      B.  $\int_0^2 |e^x| dx$ .                      C.  $\pi \int_0^2 e^{2x} dx$ .                      D.  $\int_0^2 e^{2x} dx$ .

**Câu 3.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt là  $Q_1, Q_2$  và  $Q_3$ . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó là

- A.  $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$ .                      B.  $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$ .  
C.  $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$ .                      D.  $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ .

**Câu 4.** Trong không gian  $Oxyz$  phương trình mặt cầu có tâm  $I(1; -2; 3)$  và bán kính  $R = 4$  là

- A.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$ .  
B.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 16$   
C.  $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 16$ .  
D.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$ .

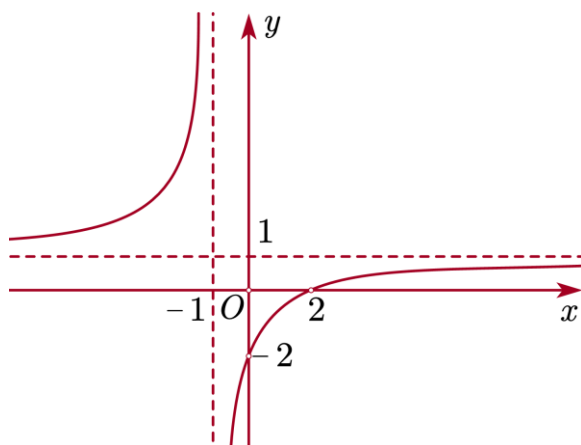
**Câu 5.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_6 = 3$  và  $u_7 = 9$ . Công sai  $d$  của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 6.                      B. 3.                      C. 12.                      D. 27.

**Câu 6.** Nghiệm của phương trình  $\log_2(x-1) = 3$  là

- A. 9.                      B. 7.                      C. 10.                      D. 8.

**Câu 7.** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  (với  $c \neq 0; ad-bc \neq 0$ ) có đồ thị như hình dưới đây.



Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A.  $y = -1$ .      B.  $x = -1$       C.  $y = 1$       D.  $x = 1$

**Câu 8.** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$ . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A.  $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ .      B.  $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD'}$ .  
C.  $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB'}$ .      D.  $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

**Câu 9.** Tập hợp các nghiệm của bất phương trình  $\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} \geq \frac{4}{9}$  là

- A.  $[0; +\infty)$ .      B.  $[4; +\infty)$ .      C.  $(-\infty; 0]$ .      D.  $(-\infty; 4]$ .

**Câu 10.** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 9^x$  là

- A.  $\frac{9^{x+1}}{x+1} + C$       B.  $\frac{9^x}{\ln 9} + C$       C.  $9^{x-1} + C$       D.  $9^x \cdot \ln 9 + C$

**Câu 11.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông và  $SA \perp (ABCD)$ . Trong các đường thẳng sau, đường nào vuông góc với mặt phẳng  $(SAC)$ ?

- A.  $SB$ .      B.  $BD$ .      C.  $AB$ .      D.  $CD$ .

**Câu 12.** Trong không gian  $Oxyz$  cho đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z}{4}$ . Vector nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?

- A.  $\vec{u}_1(2; -1; 4)$ .      B.  $\vec{u}_2(2; 1; 4)$ .      C.  $\vec{u}_3(1; -3; 0)$ .      D.  $\vec{u}_4(-1; 3; 0)$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

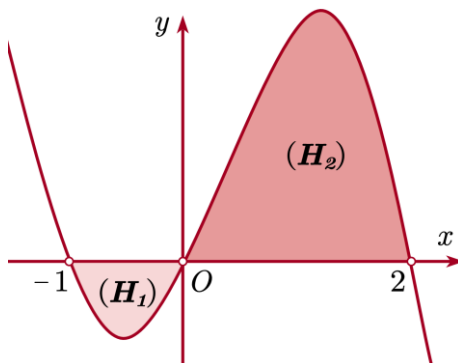
**Câu 13.** Cho hàm số  $(C_1): f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$  và  $(C_2): g(x) = \frac{2x^2-3x-1}{2x-1}$  biết đồ thị hàm số  $(C_1)$  có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là các đường thẳng  $x = x_0, y = y_0$ ;  $(C_2)$  có tiệm cận xiên là đường thẳng  $\Delta: y = ax + b$ . Mỗi phát biểu sau đây là **đúng** hay **sai**?

| Phát biểu                                                                        | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Giá trị của biểu thức $S = x_0 + 2y_0 + 3b = 8$ .                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đồ thị hàm số $(C_2)$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$ .                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Giao điểm của ba đường tiệm cận ở đề bài tạo thành tam giác có diện tích bằng 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đồ thị hàm số $(C_1)$ và $(C_2)$ có chung đường tiệm cận đứng.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ và 2 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó.

| Phát biểu                                                                  | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó là 84.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Số cách lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là 20.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ bằng $\frac{1}{84}$ .      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất lấy được 3 quả cầu có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng $\frac{83}{84}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Cho hàm số  $y = -x^3 + x^2 + 2x$  có đồ thị  $(C)$ . Hình phẳng  $(H_1)$  được giới hạn bởi  $(C)$ , trục hoành, hai đường thẳng  $x = -1, x = 0$  và hình phẳng  $(H_2)$  được giới hạn bởi  $(C)$ , trục hoành, hai đường thẳng  $x = 0, x = 2$  (như hình vẽ).



| Phát biểu                                                                                                 | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Diện tích của hình $(H_1)$ được tính bởi $\int_{-1}^0 (-x^3 + x^2 + 2x) dx$ .                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình $(H_2)$ quanh trục $Ox$ bằng $\frac{464}{105} \pi$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tổng diện tích của $(H_1)$ và $(H_2)$ bằng $\frac{9}{4}$ .                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gọi $S_1, S_2$ lần lượt là diện tích của hình $(H_1)$ và $(H_2)$ . Khi đó $S_2 > 6S_1$ .                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Đường ống dẫn dầu trên không là hệ thống đường ống được treo trên các giá đỡ hoặc cột cao, dùng để vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ nơi này đến nơi khác mà không cần chôn dưới lòng đất. Hệ thống này thường được sử dụng trong các khu vực có địa hình khó khăn, vùng băng giá, rừng rậm., những nơi mà việc đào đường ống ngầm không khả thi. Với hệ trục tọa độ  $Oxyz$  thích hợp, mặt đất là mặt phẳng  $(Oxy)$ , đơn vị trên mỗi trục là mét, người ta thiết lập một đường ống dẫn dầu trên không dọc theo đường

thẳng  $d : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 20 \end{cases}$  ( $t$  là tham số). Vì địa hình phức tạp, người ta chọn điểm  $A(15;10;15)$  để làm điểm trung

chuyển dầu từ mặt đất đến đường ống này.

| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                 | Đ                        | S                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Đường thẳng $d$ nằm trên mặt phẳng.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Điểm đối xứng với $A$ qua mặt phẳng $(Oxy)$ có tọa độ $A'(-15;-10;15)$ .                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Do thực tế công việc, người ta cần xác định vị trí điểm $B(0;b;20)$ thuộc đường ống và vị trí điểm $C(m;n;0)$ thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài các đoạn đường $AB, BC, AC$ nhỏ nhất. Ta có $m + n + b = \frac{200}{7}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Giá trị nhỏ nhất của tổng độ dài các đoạn thẳng $AB, BC, AC$ làm tròn đến hàng chục bằng $45,5m$ .                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy là tam giác vuông tại  $B$ ,  $AB = 2$ ,  $SA \perp (ABC)$  và  $SA = 5$ . Tính khoảng cách từ  $A$  đến mặt phẳng  $(SBC)$ . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Kết quả:

**Câu 18.** Một nhà máy sản xuất không quá 200 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất  $x$  sản phẩm ( $1 \leq x \leq 200$ ) được cho bởi hàm chi phí  $C(x) = 20000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$  (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm  $x$  và được cho bởi công thức  $p(x) = 2000 - 9x$  (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

**Kết quả:**

**Câu 19.** Một cái hồ lô trang trí được thiết kế phần chứa nước có thể tích bằng thể tích của một vật thể ( $V$ ) trong không gian. Biết rằng, điểm  $M$  thuộc ( $V$ ) khi và chỉ khi  $MA \leq \sqrt{3} \text{ dm}$  hoặc  $MB \leq \sqrt{5} \text{ dm}$ ; trong đó  $A$  và  $B$  là hai điểm cố định,  $AB = 3 \text{ dm}$ .

Thể tích phần chứa nước của hồ lô đó là bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

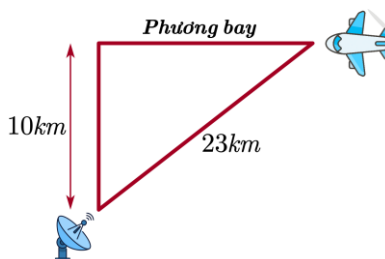
**Kết quả:**



**Câu 20.** Chuẩn bị đến ngày sinh nhật, bạn Bình muốn trang trí căn phòng trọ của mình đẹp hơn. Trước khi trang trí, Bình gắn 2 móc treo vào các vị trí  $P, Q$ , rồi căng một sợi dây từ  $P$  đến  $Q$ . Tiếp theo, bạn gắn 2 móc treo vào các vị trí  $A$  và  $B$ , sau đó lấy một điểm  $M$  nằm giữa đoạn thẳng  $PQ$  rồi tiếp tục căng dây từ  $M$  đến  $A$  và từ  $M$  đến  $B$ . Xét một hệ trục tọa độ  $Oxyz$  sao cho  $P(1;1;0), Q(3;0;1), A(1;0;-1), B(2;1;1)$ , đơn vị trên mỗi trục là mét. Khi tổng độ dài các đoạn dây mà Bình sử dụng là ngắn nhất thì khoảng cách từ  $M$  đến  $P$  bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

**Kết quả:**

**Câu 21.** Một trạm quan sát đặt tại mặt đất có radar để quan sát máy bay. Tại một thời điểm một chiếc máy bay đang bay theo phương ngang ở độ cao  $10\text{km}$ . Lúc này máy bay cách radar  $23\text{km}$  thì radar phát hiện khoảng cách giữa máy bay và radar thay đổi với tốc độ  $560\text{km/h}$ . Tìm tốc độ của máy bay khi đó theo đơn vị  $\text{km/h}$ ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



**Kết quả:**

**Câu 22.** Một trường đại học kỹ thuật có 80% sinh viên nam và 20% sinh viên nữ. Trong số sinh viên nam có 85% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 90% là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. Biết rằng trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế, tính xác suất để sinh viên quốc tế được chọn ra là nữ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

**Kết quả:**

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

## ĐỀ SỐ 11

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

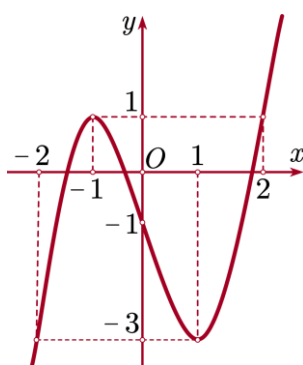
Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án****Câu 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = 7$  và công bội  $q = 3$ . Khi đó số hạng thứ 2 của cấp số nhân đã cho là

- A.  $u_2 = 343$ .      B.  $u_2 = 21$ .      C.  $u_2 = 10$ .      D.  $u_2 = 49$ .

**Câu 2.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.Giá trị nhỏ nhất đã cho trên đoạn  $[-2; 2]$  bằng:

- A.  $f(0)$ .      B.  $f(-1)$ .      C.  $f(1)$ .      D.  $f(2)$ .

**Câu 3.** Nếu  $\int_{-1}^2 f(x) dx = 5$  thì  $\int_{-1}^2 4f(x) dx$  bằng:

- A.  $\frac{5}{2}$ .      B.  $\frac{5}{4}$ .      C. 10.      D. 20.

**Câu 4.** Thể tích của khối chóp có diện tích đáy  $B = 6$ , chiều cao  $h = 3$  là:

- A. 18.      B. 3.      C. 9.      D. 6.

**Câu 5.** Trong không gian  $Oxyz$  cho đường thẳng  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-3}$ , mặt phẳng đi qua điểm  $A(1; 0; 1)$  và vuông góc với đường thẳng  $d$  có phương trình là:

- A.  $x + y - 3z + 1 = 0$ .      B.  $x + y - 3z - 1 = 0$ .      C.  $x + z + 1 = 0$ .      D.  $x + z - 1 = 0$ .

**Câu 6.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x-2)(x+1)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-1; +\infty)$ .      B. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-1; 2)$ .  
C. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-\infty; 2)$ .      D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  $(-1; 2)$ .

**Câu 7.** Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 1}$  có phương trình là

- A.  $y = 2x - 3$ .      B.  $y = 2x + 5$ .      C.  $y = 2x + 3$ .      D.  $y = 2x - 5$



**Câu 8.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_3(x^2 + 2) \leq 3$  là

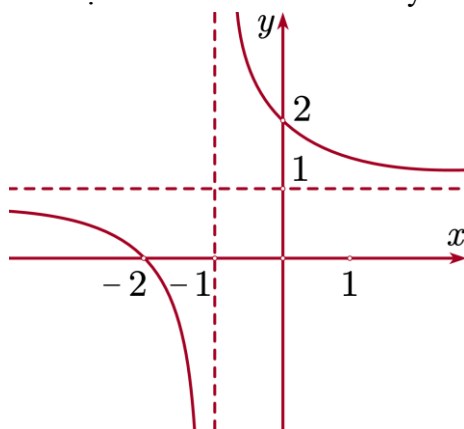
A.  $S = \emptyset$ .

B.  $S = [-5; 5]$ .

C.  $S = \mathbb{R}$ .

D.  $S = (-\infty; -5] \cup [5; +\infty)$ .

**Câu 9.** Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A.  $y = \frac{x+2}{x+1}$ .

B.  $y = \frac{x+2}{x-1}$ .

C.  $y = \frac{x-2}{x+1}$ .

D.  $y = \frac{x-2}{x-1}$ .

**Câu 10.** Cho hàm số  $f(x) = e^x + 2$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $\int f(x) dx = e^{x-2} + C$ .

B.  $\int f(x) dx = e^x + 2x + C$ .

C.  $\int f(x) dx = e^x - 2x + C$ .

D.  $\int f(x) dx = e^x + C$ .

**Câu 11.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có  $SA \perp (ABC)$ ,  $\Delta ABC$  vuông tại  $B$ . Kết luận nào sau đây sai?:

A.  $(SAB) \perp (SBC)$ .

B.  $(SAC) \perp (ABC)$ .

C.  $(SAC) \perp (SBC)$ .

D.  $(SAB) \perp (ABC)$ .

**Câu 12.** Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau

| Thời gian<br>(đơn vị: giây) | $[0; 60)$ | $[60; 120)$ | $[120; 180)$ | $[180; 240)$ | $[240; 300)$ | $[300; 360)$ |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Số cuộc gọi                 | 9         | 9           | 5            | 7            | 2            | 1            |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

A. 140.

B. 60.

C. 169.

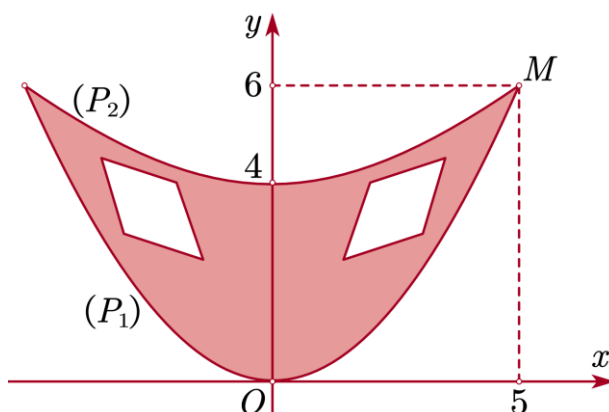
D. 180.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  có đồ thị là  $(C)$ . Biết  $(C)$  có một điểm cực trị là  $A(1; -1)$  và tâm đối xứng là  $I\left(\frac{2}{3}; -\frac{29}{27}\right)$ . Mỗi phát biểu sau đây là **đúng** hay **sai**?

| Phát biểu                                                                  | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $(C)$ có một điểm cực trị là $B\left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{27}\right)$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $a + b + c + d = -1$ .                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiếp tuyến của $(C)$ tại $A$ song song với trục hoành.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $a + 2b + 3c + 4d = 4$ .                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Để tham gia lễ hội hóa trang, bạn An dự định làm một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng chất liệu giấy cứng. Hình dạng của chiếc mặt nạ được bạn thiết kế trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol  $(P_1), (P_2)$  lần lượt có đỉnh là gốc tọa độ  $O$  và điểm có tọa độ  $(0; 4)$ , cùng nhận trục  $Oy$  làm trục đối xứng và cùng đi qua điểm  $M(5; 6)$ . Mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 3 cm. Sau đó, bạn vẽ hai hình thoi bằng nhau có độ dài các đường chéo là  $2\sqrt{2}$  cm và  $4\sqrt{2}$  cm để khoét làm mắt.

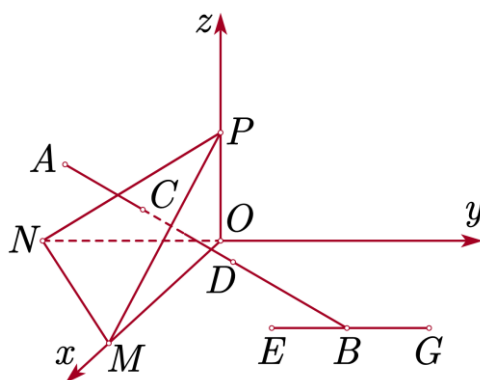


| Phát biểu                                                                                                             | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Diện tích hai hình thoi được khoét để làm mắt là: $16\text{ cm}^2$ .                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phương trình của parabol $(P_1): y = \frac{6}{25}x^2$ và phương trình của parabol: $(P_2): y = \frac{2}{25}x^2 + 4$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi $(P_1)$ và $(P_2)$ là: $\frac{40}{3}$ (đơn vị diện tích).                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diện tích giấy được bạn An sử dụng để làm chiếc mặt nạ này là $224\text{ cm}^2$ .                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Tại một vòng thi của đại hội thể thao, bốn vận động viên bắn súng A, B, C và D mỗi người bắn một viên đạn vào tám bia một cách độc lập. Biết rằng xác suất bắn trúng vòng 10 của bốn vận động viên A, B, C, D lần lượt là 0,4; 0,5; 0,7; 0,8.

| Phát biểu                                                               | Đ                        | S                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Xác suất để vận động viên A không bắn trúng vòng 10 là 0,6.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để cả bốn vận động viên đều bắn trúng vòng 10 là 0,018.        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để có đúng một vận động viên không bắn trúng vòng 10 là 0,356. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để có nhiều nhất hai vận động viên bắn trúng vòng 10 là 0,532. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Trong không gian  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là ki-lô-mét), một máy bay đang ở vị trí  $A(4; -0,5; 0,5)$  và sẽ hạ cánh ở vị trí  $B(3; 2,5; 0)$  ở trên đường băng  $EG$  (hình vẽ). Có một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua ba điểm  $M(8; 0; 0)$ ,  $N(0; -8; 0)$  và  $P(0; 0; 8)$ .



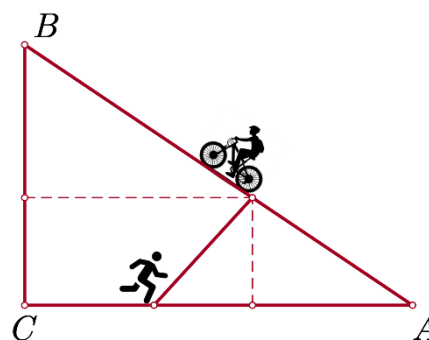
| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                                                | Đ                        | S                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Đường thẳng $AB$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 4 - t \\ y = -0,5 + 3t \\ z = 0,5 - 0,5t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Khi máy bay cách mặt đất $120m$ thì vị trí của máy bay trên đường thẳng $AB$ là điểm $D(3,24; 1,78; 0,12)$ .                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Độ cao của máy bay khi xuyên qua đám mây để hạ cánh là $0,42km$ (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm).                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm cuối $G(4,5; 5,5; 0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là $120m$ . Nếu sau khi ra khỏi đám mây tầm nhìn của người phi công là $900m$ thì người phi công đã đạt được quy định an toàn bay. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  với  $O$  là tâm đáy,  $AB = 16cm$ , góc nhị diện  $[S; CD; O] = \alpha$  với  $\tan \alpha = \frac{5}{4}$ . Thể tích khối chóp là  $k \text{ (cm}^3\text{)}$ , hãy tính  $3k$ .

Kết quả:

**Câu 18.** Nhà của ba bạn An, Bình và Cường ở ba vị trí  $A, B, C$  tạo thành một tam giác vuông tại đỉnh  $C$  có  $AC = 4km$ ,  $BC = 3km$  và có ba con đường thẳng tiếp nối giữa nhà ba bạn. Một buổi chiều sau giờ học, lúc 5 giờ đúng, An đạp xe đạp đi thẳng từ nhà mình đến nhà Bình với vận tốc  $10km/h$ , cùng lúc đó Cường lại đi bộ từ nhà mình theo con đường thẳng hướng đến nhà An với vận tốc  $4km/h$ . Hỏi sau bao nhiêu phút kể từ 5 giờ thì khoảng cách giữa An và Cường là nhỏ nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị nếu kết quả không phải là số nguyên)

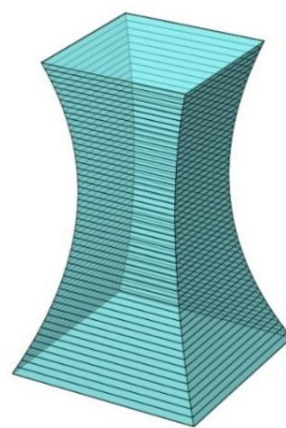


Kết quả:

**Câu 19.** Một công ty xổ số kiến thiết phát hành loại vé số có 6 chữ số được lập từ tập hợp  $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ . Ông An chọn mua ngẫu nhiên một tờ vé số của công ty này. Tính xác suất để ông An mua được vé số luôn có mặt cả hai chữ số 3 và 8. (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

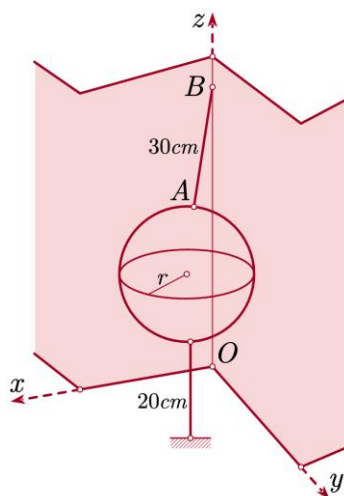
Kết quả:

**Câu 20.** Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 mét. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ). Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh  $L_0 = 26 \text{ m}$ , mặt đỉnh là hình vuông có cạnh  $L_{30} = 20 \text{ m}$ . Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà: Hình vuông có cạnh  $L_{\min} = 13,75 \text{ m}$ . Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó? (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối)



Kết quả:

**Câu 21.** Một quả bóng hình cầu có bán kính  $r$  đang được treo trong một góc của tường nhà (hai bờ tường vuông góc với nhau). Một điểm  $B$  cố định nằm trên mép hai bờ tường và cách mặt đất  $80\text{ cm}$ , sợi dây treo quả bóng có độ dài  $AB = 30\text{ cm}$  và đây cũng là độ dài ngắn nhất nối điểm  $B$  với mặt xung quanh của quả bóng.



Biết rằng quả bóng tiếp xúc với hai bên bờ tường và điểm thấp nhất của quả bóng cách mặt đất  $20\text{ cm}$ . Hỏi quả bóng có đường kính là bao nhiêu  $\text{cm}$ ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Kết quả:

**Câu 22.** Theo cuộc khảo sát tại một bệnh viện trên nhóm người cùng mắc bệnh ung thư. Biết rằng bệnh viện có ba phương án A, B, C cho bệnh nhân lựa chọn điều trị và tỉ lệ chữa khỏi bệnh là  $85\%$ . Xác suất để bệnh nhân khỏi bệnh khi chọn điều trị theo các phương án trên lần lượt là  $80\%$ ,  $95\%$ ,  $85\%$  và tỉ lệ lựa chọn điều trị theo phương án B là  $30\%$ . Khi ấy xác suất để bệnh nhân chọn phương án A khi biết rằng bệnh nhân đó khỏi bệnh sau khi điều trị là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Kết quả:

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

## ĐỀ SỐ 12

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án****Câu 1.** Cho hàm số  $y = \log_3(x^2 - 2x + 3)$ . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.  $(-\infty; 1)$ . B.  $(-1; +\infty)$ . C.  $(-\infty; -1)$ . D.  $(1; +\infty)$ .

**Câu 2.** Một nhà phân tích thị trường làm việc cho một công ty sản xuất thiết bị gia dụng nhận thấy rằng nếu công ty sản xuất và bán  $x$  chiếc máy xay sinh tố hàng tháng thì lợi nhuận thu được (nghìn đồng) có thể được tính bằng công thức  $P(x) = -0,3x^3 + 36x^2 + 1800x - 48000$ . Để có lợi nhuận lớn nhất công ty cần sản xuất đúng bao nhiêu chiếc máy sinh tố mỗi tháng?

- A. 90. B. 100. C. 110. D. 120.

**Câu 3.** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  có tâm  $O$ . Khi đó,  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC'}$  bằng

- A.  $\overrightarrow{BD}$ . B.  $2\overrightarrow{OC'}$ . C.  $4\overrightarrow{AO}$ . D.  $2\overrightarrow{AC}$ .

**Câu 4.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho các vectơ  $\vec{a} = (1; -1; 2)$ ,  $\vec{b} = (2; 1; -3)$ ,  $\vec{c} = (0; 3; -2)$ . Điểm  $M(x; y; z)$  thỏa mãn  $\overrightarrow{OM} + \vec{a} = 2\vec{b} - \vec{c}$ , tổng  $x + y + z$  bằng

- A. 3. B. -3. C. 4. D. -2.

**Câu 5.** Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

| Thời gian (phút) | $[9,5; 12,5)$ | $[12,5; 15,5)$ | $[15,5; 18,5)$ | $[18,5; 21,5)$ | $[21,5; 24,5)$ |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Số học sinh      | 3             | 12             | 15             | 24             | 2              |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

- A. 10,75. B. 4,75. C. 4,63. D. 4,38.

**Câu 6.** Trên đồng hồ tại thời điểm đang xét kim giờ  $OG$  chỉ đúng số 3, kim phút  $OP$  chỉ đúng số 12. Số đo góc lượng giác mà kim giờ quét được từ lúc xét đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần đầu tiên bằng

- A.  $\alpha = \frac{\pi}{22}$ . B.  $\alpha = -\frac{2\pi}{45}$ . C.  $\alpha = -\frac{\pi}{21}$ . D.  $\alpha = -\frac{\pi}{22}$ .

**Câu 7.** Cho dãy số  $(u_n)$  được cho bởi hệ thức truy hồi  $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_n = u_{n-1} + n, n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \end{cases}$ . Giá trị của  $u_3$  là

- A. 10. B. 14. C. 7. D. 9.

**Câu 8.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$ . Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của  $d$ ?

- A.  $\vec{u}_2 = (2, -1, 3)$ . B.  $\vec{u}_1 = (4, 2, -6)$ . C.  $\vec{u}_3 = (-2, 1, 3)$ . D.  $\vec{u}_4 = (1, 0, 2)$ .

**Câu 9.** Cho tứ diện đều  $ABCD$  có cạnh bằng 1. Giá trị của biểu thức  $S = \left| \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} \right|$  bằng

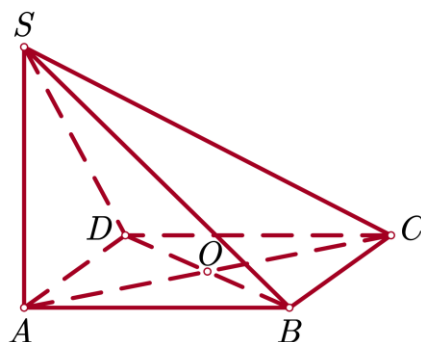
- A.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$ .      B.  $\sqrt{3}$ .      C.  $2\sqrt{3}$ .      D.  $\sqrt{6}$ .

**Câu 10.** Giả sử một vật giao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình  $x(t) = 3 \cos\left(4t - \frac{\pi}{3}\right)$ . Ở đây, thời gian  $t$  tính bằng giây và  $x(t)$  là li độ của vật tại thời điểm  $t$  tính bằng

centimet. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vật đạt li độ bằng  $\frac{3}{2} \text{ cm}$  bao nhiêu lần?

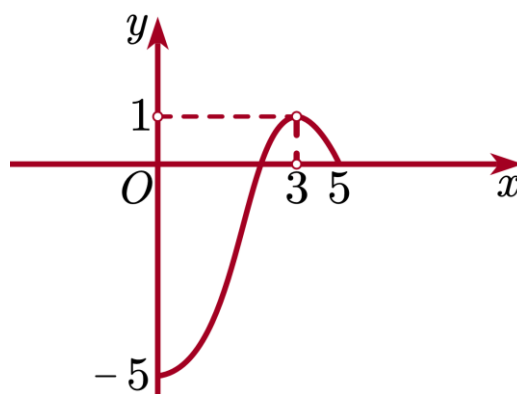
- A. 6.      B. 5.      C. 3.      D. 4.

**Câu 11.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông tâm  $O$ , đường thẳng  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $OC = \sqrt{3}SA$  (tham khảo hình vẽ). Số đo góc phẳng nhị diện  $[S, BD, C]$  bằng



- A.  $120^\circ$ .      B.  $150^\circ$ .      C.  $30^\circ$ .      D.  $60^\circ$ .

**Câu 12.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x)$  liên tục trên đoạn  $[0; 5]$  và đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  trên đoạn  $[0; 5]$  được cho như hình bên.



Tìm mệnh đề đúng

- A.  $f(0) = f(5) < f(3)$ .      B.  $f(3) < f(0) = f(5)$ .  
C.  $f(3) < f(0) < f(5)$ .      D.  $f(3) < f(5) < f(0)$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Trong một cuộc thử tên lửa, Triều Tiên đã cho phóng một quả tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân với vận tốc  $v(t) = \frac{1}{90000000}t^3 + \frac{1}{500}t + 1 (m/s)$  trong đó  $t$  đơn vị giây tính từ lúc tên lửa Triều Tiên bắt đầu phóng và dự tính sẽ rơi xuống một vùng biển. Đi được 1 giờ thì bay ngang vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản ngay lập tức Rada nhận được tín hiệu và gửi tín hiệu về căn cứ quân đội. Khi nhận được tín hiệu của Rada sau 30 phút quân đội Nhật Bản đã cho phóng 1 quả tên lửa tầm trung đã xác định sẵn mục tiêu đi với gia tốc  $a(t_1) = \frac{1}{4500}t_1 + \frac{n}{100} (m/s^2), n > 0$  trong đó  $t_1$  đơn vị giây tính từ lúc tên lửa tầm trung bắt đầu phóng.

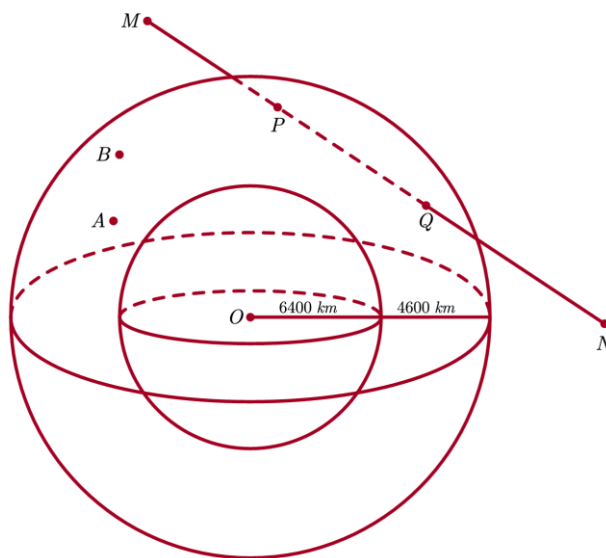
| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Đ                        | S                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vận tốc của tên lửa tầm trung được biểu thị dưới hàm:<br>$v(t_1) = \frac{1}{9000}t_1^2 + \frac{n}{100}t_1 (m/s), n > 0.$                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kể từ khi bị Rada phát hiện đến lúc Nhật Bản phóng tên lửa thì quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân đi được $1913,4km$ .                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sau 15 phút phóng lên thì tên lửa tầm trung hạ được mục tiêu biết quãng đường nó đi được bằng $\frac{1}{2}$ quãng đường tên lửa Triều Tiên đi được trong 15 phút đó khi đó giá trị $n > 100$ .                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Giả sử hàm $h(t) = \frac{-5m}{648}t^2 + \frac{500m}{9}t + a (m > 0, a \in \mathbb{R})$ (đơn vị: mét) thể hiện độ cao của quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân so với mực nước biển. Khi quả tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao lớn nhất thì quãng đường nó đi được là $483,12km$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x - 6 \ln(2-x) + 1$ .

| Phát biểu                                                                                                              | Đ                        | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - 3x}{x-2}$ .                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng $(-\infty; -1)$ .                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng $\frac{14}{3} - 6 \ln(6)$ .                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 2x + 2}$ có đường tiệm cận xiên có dạng $y = ax + b$ . Khi đó $a + b = \frac{1}{3}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**Câu 15.** Các thiên thạch có đường kính lớn hơn  $140m$  và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn  $7500000km$  được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, các nhà nghiên cứu của trung tâm Vũ Trụ Nasa đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá  $4600km$  so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính  $6400km$ . Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  trong không gian có gốc  $O$  tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là  $1000km$ . Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ  $v_1 = 2\sqrt{2}.10^3 (km/h)$  không đổi theo đường thẳng xuất phát từ điểm  $M(0;5;12)$  đến  $N(12;5;0)$ .



| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Khoảng cách thiên thạch gần với trái đất nhất có độ dài bằng $3449km$ (làm tròn đến hàng đơn vị)                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Các nhà nghiên cứu của trung tâm vũ trụ Nasa đưa ra giả thiết nếu lúc thiên thạch đang ở vị trí $M$ bất ngờ đổi hướng và lao xuống trái đất với phương thẳng thì quãng đường dài nhất nó có thể va chạm với trái đất là $11315km$ (làm tròn đến hàng đơn vị).                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tại thời điểm thiên thạch đang ở vị trí $M$ thì có 2 vệ tinh đang ở vị trí $A(-6;-5;-6)$ , $B(7;-6;7)$ có vận tốc khác nhau di chuyển trong mặt phẳng trung trực của $MN$ và luôn cách trái đất với khoảng cố định. Khoảng cách xa nhất của 2 vệ tinh có thể đạt là $18412km$ (làm tròn đến hàng đơn vị). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nếu vệ tinh $A$ đi với vận tốc $v_2 = \frac{\pi\sqrt{97}}{3}.10^3 (km/h)$ thì sẽ va chạm với thiên thạch.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%.



- ❖ Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”
- ❖ Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”

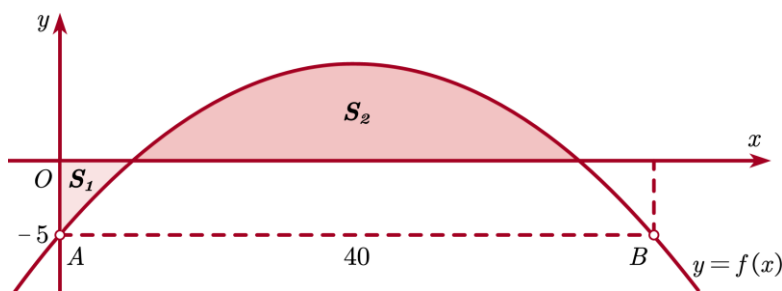
| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gọi E là biến cố "Người trả lời sai sự thật" (tức là trả lời phỏng vấn là có và thực tế lại không xem và ngược lại). Biết rằng trong nhóm người mặc áo đội bóng, xác suất để xảy ra biến cố E là 25%. Xác suất để một người trả lời đúng sự thật trong những người không mặc áo là 81,25%. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho khối chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình thoi cạnh  $2$ ,  $ABC = 120^\circ$ ,  $SB = 2$ . Mặt phẳng  $(SAD)$  vuông góc với đáy và cạnh bên  $SA$  tạo với mặt phẳng đáy một góc  $60^\circ$ . Thể tích khối chóp  $S.ABCD$  bằng?

Kết quả:

**Câu 18.** Một nhóm các kĩ sư muốn xây dựng một cây cầu vòm dầm thép với giá đỡ dưới bằng thép cao cấp có hình dáng là một đường cong Parabol nối từ 2 cột trụ  $A$  và  $B$  nằm bên dưới cây cầu, biết hai cột trụ cách nhau  $400m$ , khoảng cách từ trụ  $A$  đến cây cầu là  $50m$  và  $AB$  song song với mặt đường. Gắn hệ trục tọa độ  $Oxy$  vào cây cầu với đơn vị trục tọa độ là  $10m$ . Giá đỡ dưới bằng thép là đường cong Parabol tạo với 2 trục tọa độ các hình phẳng có diện tích  $S_1, S_2$  như hình vẽ bên, biết rằng  $S_2 - 2S_1 = \frac{2200}{21}$ . Điểm cao nhất của giá đỡ dưới bằng thép cao cấp cách mặt đường cây cầu bao nhiêu mét. (làm tròn đến hàng phần mười)



Kết quả:

**Câu 19.** Cho khối trụ có bán kính là  $R$  chiều cao  $h$ , hai đường tròn đáy có tâm là  $O$  và  $O'$ .

Một khối nón có đỉnh trùng với  $O'$  và đáy có tâm  $(O; 2R)$ . Gọi  $V_1$  là thể tích phần khối nón nằm bên ngoài khối trụ,  $V_2$  là thể tích phần khối trụ nằm bên ngoài khối nón. Tính  $\frac{V_1}{V_2}$ ?

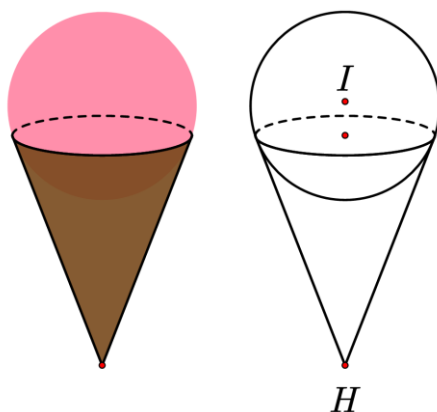
Kết quả:

**Câu 20.** Anh Nam có một cái ao với diện tích  $50m^2$  để nuôi cá diêu hồng. Vụ vừa qua, anh nuôi với mật độ  $40\text{con} / m^2$  và thu được 3 tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình anh thấy cứ thả giảm đi  $8\text{con} / m^2$  thì mỗi con cá thành phẩm thu được tăng thêm  $0,5kg$ . Để tổng năng suất cao nhất thì vụ tới anh Nam nên mua bao nhiêu cá giống để thả? (giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi)



Kết quả:

**Câu 21.** Một cơ sở sản xuất Kem làm một mô hình Kem ốc quế lớn gồm 2 phần: Phần Kem có dạng hình cầu, phần ốc quế có dạng hình nón (như hình vẽ bên).



Chủ cơ sở sản xuất muốn gắn một chiếc đèn Led lớn chiếu thẳng cây kem vào buổi tối, biết rằng chiếc đèn nằm trên mặt phẳng chứa đường tròn  $(C)$  là phần tiếp xúc giữa phần Kem và phần ốc quế. Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  trong không gian thỏa mãn phần Kem hình cầu có tâm  $I(1;2;3)$ , bán kính  $R_c = 3$  và phần đỉnh của hình nón là điểm  $H(0;1;-2)$  đáy là đường tròn có bán kính  $R_N = \sqrt{6}$ . Để tối ưu hóa lượng ánh sáng chiếu đèn có thể chiếu vào cây kem người ta tính toán rằng chiếc đèn Led sẽ phải ở vị trí  $M(a;b;2)$ ,  $a \in \mathbb{Z}$  và từ điểm  $M$  kẻ được 2 tiếp tuyến với đường tròn  $(C)$  sao cho góc giữa 2 tiếp tuyến đó không bé hơn  $60^\circ$ . Có bao nhiêu vị trí đặt chiếc đèn Led thỏa mãn yêu cầu của chủ cơ sở.

**Kết quả:**

**Câu 22.** Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là  $\frac{a}{b}$  (là phân số tối giản). Tính  $a+b$

**Kết quả:**

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

## ĐỀ SỐ 13

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

**PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án****Câu 1.** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos x + 1$  là:

- A.  $\sin x + C$ .      B.  $-\sin x + x + C$ .      C.  $\cos x + x + C$ .      D.  $\sin x + x + C$ .

**Câu 2.** Tính thể tích  $V$  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng  $x = 0, x = 1$ , có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) là một tam giác đều có cạnh bằng  $x$ .

- A.  $V = \frac{12\pi}{5}$ .      B.  $V = \frac{12}{5}$ .      C.  $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$ .      D.  $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$ .

**Câu 3.** Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần luyện tập giải khối rubik  $3 \times 3$ , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

| Thời gian giải rubik (giây) | $[8;10)$ | $[10;12)$ | $[12;14)$ | $[14;16)$ | $[16;18)$ |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Số lần                      | 4        | 6         | 8         | 4         | 3         |

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 5,98.      B. 6.      C. 2,44.      D. 2,5.

**Câu 4.** Cho hai mặt phẳng  $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$  và  $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$ . Phương trình mặt phẳng  $(P)$  đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc  $(\alpha)$  và  $(\beta)$  là:

- A.  $x - y - 2z = 0$ .      B.  $2x + y - 2z = 0$ .  
C.  $2x + y - 2z + 1 = 0$       D.  $2x - y + 2z = 0$

**Câu 5.** Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  $y = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x^2 - 1}$  là:

- A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 4.

**Câu 6.** Tập nghiệm của bất phương trình  $2^{x-3} < \left(\frac{1}{4}\right)^{x+1}$  là:

- A.  $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$ .      B.  $(-\infty; 3)$ .      C.  $(3; +\infty)$ .      D.  $\left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$ .

**Câu 7.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): x + 2y - 3z + 3 = 0$  có một vectơ pháp tuyến là:

- A.  $(1; 2; -3)$ .      B.  $(1; -2; 3)$ .      C.  $(-1; 2; -3)$ .      D.  $(1; 2; 3)$ .

**Câu 8.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có cạnh bên  $SA \perp (ABC)$ . Góc giữa đường thẳng  $SC$  và đáy là:

- A.  $SCB$ .      B.  $SAC$ .      C.  $SBC$ .      D.  $SCA$ .

**Câu 9.** Nghiệm của phương trình  $\log_4(x-1) = 3$  là:

- A.  $x = 66$ . B.  $x = 68$ . C.  $x = 65$ . D.  $x = 63$ .

**Câu 10.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -2$  và công bội  $q = 3$ . Số hạng  $u_2$  là:

- A.  $u_2 = 1$ . B.  $u_2 = -6$ . C.  $u_2 = 6$ . D.  $u_2 = -18$ .

**Câu 11.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho  $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ . Tọa độ của vector  $\vec{a}$  là:

- A.  $\vec{a} = (2; -3; -1)$ . B.  $\vec{a} = (-1; 2; -3)$ . C.  $\vec{a} = (2; -1; -3)$ . D.  $\vec{a} = (-3; 2; -1)$ .

**Câu 12.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình vẽ:

|         |           |      |           |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$       | $3$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$       | $-$ | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $-4$ | $+\infty$ | $4$ | $+\infty$ |     |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau:

- A.  $(-\infty; 1)$ . B.  $(-1; 3)$ . C.  $(1; +\infty)$ . D.  $(1; 3)$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Cho hàm số  $f(x) = \log_5(4x+1)$ .

| Phát biểu                                                                                                          | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tập xác định của hàm số $f(x)$ là khoảng $\left(-\frac{1}{4}; +\infty\right)$ .                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = \frac{4 \cdot \ln 5}{4x+1}$ .                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng xác định của nó.                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại điểm $x = 1$ là $y = \frac{4}{5 \ln 5}x - \frac{4}{5 \ln 5} + 1$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Một người điều khiển xe máy với vận tốc  $36 \text{ km/h}$  thì phát hiện ở phía trước cách vị trí xe một đoạn  $50 \text{ mét}$  có công trường đang thi công có gắn biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép là  $20 \text{ km/h}$ . Hai giây sau đó, xe máy bắt đầu giảm tốc với vận tốc  $v_1(t) = at + b \text{ (m/s)}$  ( $a, b \in \mathbb{R}, a < 0$ ), trong đó  $t$  là thời gian tính bằng giây kể từ khi xe bắt đầu giảm tốc độ. Khi xe máy vừa đến vị trí đặt biển báo thì tốc độ của xe máy bằng  $18 \text{ km/h}$  và giữ nguyên vận tốc như vậy cho đến khi rời khỏi khu vực công trường. Khi vừa ra khỏi công trường, xe máy tăng tốc với vận tốc  $v_2(t_1) = mt_1 + n \text{ (m/s)}$  ( $m, n \in \mathbb{R}, m > 0$ ), trong đó  $t_1$  là thời gian tính bằng giây kể từ khi xe máy vừa ra khỏi công trường. Biết rằng đúng  $4$  giây sau khi tăng tốc, xe máy đạt vận tốc  $54 \text{ km/h}$ .



| Phát biểu                                                                                                          | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Quãng đường xe máy đi được từ khi phát hiện biển báo giới hạn tốc độ đến khi bắt đầu giảm tốc độ là $20 \text{ m}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $b = 15$ .                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xe máy đến vị trí đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép sau $4$ giây kể từ khi giảm tốc.                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quãng đường xe máy đi được kể từ khi tăng tốc đến khi đạt vận tốc $54 \text{ km/h}$ là $44 \text{ m}$              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Hai trạm phát sóng  $A$  và  $B$  được đặt cách nhau  $5 \text{ km}$  trên một vùng đất bằng phẳng. Để đảm bảo phủ sóng tốt, cả hai trạm đều được xây trên các trụ cao  $200 \text{ m}$ . Trạm  $A$  có bán kính phát sóng  $3 \text{ km}$ , và trạm  $B$  có bán kính phát sóng  $4 \text{ km}$ . Trên mặt đất có nút giao hai con đường ở vị trí  $C$  cách chân hai trạm phát sóng  $A$  và  $B$  lần lượt là  $3 \text{ km}$  và  $4 \text{ km}$ . Hai flycam  $F1$  và  $F2$  luôn hoạt động trong vùng phủ sóng của trạm  $A$  và trạm  $B$  tương ứng. Một ô tô đang di chuyển trên con đường thẳng nối từ chân trạm  $A$  đến  $C$ , rồi qua vào đường thẳng từ  $C$  đến chân trạm  $B$ . Gắn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với điểm  $O$  trùng với chân trạm  $A$ , mặt phẳng  $(Oxy)$  là mặt đất, tia  $Oz$  hướng thẳng đứng lên, chân trạm  $B$  nằm trên tia  $Ox$  và điểm  $C$  có tung độ dương. Đơn vị mỗi trục tọa độ là  $1 \text{ km}$ .



| Phát biểu                                                                                                               | Đ                        | S                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Phương trình biểu thị vùng phát sóng của trạm $B$ là phương trình mặt cầu $(S)$ :<br>$(x+5)^2 + y^2 + (z-0,2)^2 = 16$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phương trình đường thẳng $AC$ là: $\frac{x}{9} = \frac{y}{12} = \frac{z-0,2}{-1}$ .                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Khi ô tô đang ở vị trí cách nút giao $C$ $7m$ trên đoạn đường từ chân trạm $A$ tới nút giao $C$ đến. Khi đó ô tô đang nằm trong vùng phát sóng của trạm $B$ .                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Do thời tiết xấu, trạm $A$ giảm công suất phát làm giảm bán kính phủ sóng xuống còn $2km$ . Biết rằng flycam $F2$ luôn bay ở độ cao $100m$ so với mặt đất và cách trạm $B$ một khoảng không đổi là $3km$ . Tổng khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được là $12,01km$ (làm tròn đến hàng phần trăm). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Ba người bạn An, Bảo và Châu đều muốn đi xem một trận bóng đá. Khả năng mỗi người đi được phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- ❖ **An:** Nếu trời không mưa, An có 70% khả năng đi xem bóng đá. Nếu trời mưa, khả năng này giảm xuống còn 40%. Theo dự báo thời tiết, khả năng trời mưa trong ngày diễn ra trận đấu là 30%. Việc An đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.
- ❖ **Bảo:** Việc Bảo đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào việc An có đi hay không. Nếu An đi, Bảo có 80% khả năng đi. Nếu An không đi, Bảo chắc chắn sẽ không đi.
- ❖ **Châu:** Châu là một người rất độc lập. Khả năng Châu đi xem bóng đá không phụ thuộc vào việc An và Bảo có đi hay không. Châu có 60% khả năng đi xem bóng đá.

| Phát biểu                                                                      | Đ                        | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nếu trời không mưa, Khả năng An không đi xem đá bóng là 30%.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất An đi xem đá bóng là 0,61.                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất Bảo không đi xem đá bóng là 0,51.                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xác suất để ít nhất hai trong ba người bạn cùng đi xem trận bóng đá là 0,5612. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 17.** Cho tứ diện  $ABCD$ , tam giác  $ABC$  đều, tam giác  $ABD$  vuông cân đỉnh  $D$  biết  $BC = CD = 3$ . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện  $ABCD$ ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Kết quả:

**Câu 18.** Trong năm tới, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng. Biết rằng, giá mua vào và lợi nhuận dự kiến được cho bởi bảng sau:

|                   | Điều hoà hai chiều    | Điều hoà một chiều   |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Giá mua vào       | 20 triệu đồng /1 máy  | 10 triệu đồng /1 máy |
| Lợi nhuận dự kiến | 3,5 triệu đồng /1 máy | 2 triệu đồng /1 máy  |

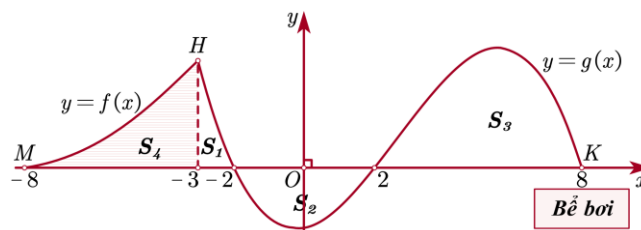
Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Cửa hàng cần đầu tư kinh doanh  $x$  loại máy hai chiều và  $y$  loại máy một chiều thì lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tổng  $x^2 + y^2$  bằng bao nhiêu?

Kết quả:

**Câu 19.** Nhằm thu hút du khách và khẳng định vị thế dẫn đầu, công viên nước Đầm Sen quyết định đầu tư xây dựng một đường trượt nước độc đáo có mặt cắt được gắn vào hệ trục  $Oxy$  (xem trục  $Ox$  là mặt đất) với



đơn vị mỗi trục là  $1m$  như hình vẽ bên. Đường trượt được thiết kế theo hình dạng của một hàm bậc ba  $y = g(x)$ , với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng một phần đường trượt được đặt dưới mặt đất để tận dụng địa hình và tạo hiệu ứng bất ngờ. Điểm đầu của đường trượt là  $H(-3; a)$ , điểm cuối là  $K(8; 0)$  và ngay dưới điểm  $K$  là một bể bơi. Để tiếp cận đường trượt, một cầu thang cong có dạng Parabol  $y = f(x)$  có đỉnh là điểm  $M(-8; 0)$  được xây dựng, đảm bảo độ dốc vừa phải và an toàn cho người sử dụng.



Các diện tích hình phẳng được tạo bởi từ đồ thị  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ ,  $x = -3$  và trục hoành như hình bên. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi và tính ổn định của công trình, các kỹ sư cần đặc biệt chú trọng đến phần đường trượt nằm dưới lòng đất. Hãy xác định độ sâu lớn nhất mà đường trượt chìm xuống so với mặt đất (đơn vị: mét), biết rằng  $S_1 + S_3 = S_2 + S_4 + \frac{109}{12}$ . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

**Kết quả:**

**Câu 20.** Trạm kiểm soát không quân đang theo dõi hai máy bay chiến đấu Su - 30 và MiG - 31. Giả sử trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , đơn vị đo mỗi trục là  $1km$  và xem mặt phẳng  $(Oxy)$  là mặt đất, tại cùng một thời điểm theo dõi ban đầu: máy bay chiến đấu Su - 30 ở tọa độ  $A(0; 35; 10)$ , bay theo hướng vectơ  $\vec{v}_1 = (3; 4; 0)$  với tốc độ không đổi  $900(km/h)$  và máy bay chiến đấu MiG - 31 ở tọa độ  $B(31; 10; 11)$ , bay theo hướng  $\vec{v}_2 = (5; 12; 0)$  với tốc độ không đổi

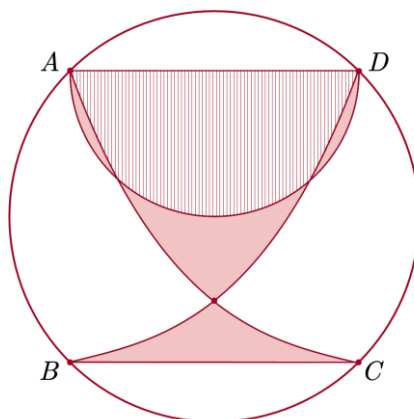


$910(km/h)$ . Khu vực này có gió mạnh thổi với vận tốc  $80(km/h)$  theo hướng vectơ  $\vec{u}(-3; 0; 4)$ , gió ảnh hưởng đến cả hai máy bay trong quá trình bay. Một khu vực không phận bị hạn chế bay đã được một quốc gia khác thiết lập, có dạng hình trụ với tâm đáy tại  $C(178, 430, 0)$ , bán kính đáy  $7km$ , trục vuông góc với mặt đất và chiều cao  $43km$ , máy bay MiG - 31 có nhiệm vụ bay vào khu vực không phận bị hạn chế để thăm dò. Tại thời điểm máy bay chiến đấu MiG - 31 bay ra khỏi khu vực không phận bị hạn chế thì khoảng cách của 2 máy bay chiến đấu là bao nhiêu km? (làm tròn đến hàng phần chục)

**Kết quả:**

**Câu 21.** Một tấm huy chương vàng kỷ niệm được thiết kế độc đáo với mặt trước là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Huy chương có dạng hình tròn bán kính  $2\sqrt{2}cm$ . Điểm nhấn của mặt trước tấm huy chương là hình ảnh một chiếc cúp vô địch được tạo thành từ hai đường parabol, một parabol có đỉnh  $B$  đi qua điểm  $D$ , một parabol có đỉnh  $C$  đi qua điểm  $A$  và một nửa đường tròn có đường kính  $AD$ , biết rằng  $ABCD$  là hình vuông cạnh  $4cm$ . Để làm nổi bật giá trị và vẻ đẹp của chiếc cúp, người thợ kim hoàn đã sử dụng ba loại vàng khác nhau để trang trí lên mặt trước của chiếc huy chương. Vàng 24K được dát ở phần gạch sọc tinh tế với giá  $500.000đồng/cm^2$ , Vàng 18K được dát lên phần còn lại của chiếc cúp (phần tô màu) với giá  $400.000$

đồng/ $cm^2$ , Vàng 12K được dát lên phần còn lại của bề mặt trước huy chương với giá 300.000 đồng/ $cm^2$ .  
Hãy tính tổng giá tiền của vàng được sử dụng để dát lên mặt trước của tấm huy chương kỷ niệm này. (đơn vị: Triệu đồng, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



**Kết quả:**

**Câu 22.** Một thành phố có ba loại phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Tỷ lệ sử dụng mỗi loại phương tiện đối với xe buýt 40%, tàu điện ngầm 35%, taxi 25%. Tỷ lệ trễ giờ của xe buýt, tàu điện ngầm và taxi trong một tháng lần lượt là: 20%, 10%, 5%. Anh Lộc là một người dân trong thành phố. Trong tháng đầu tiên, anh Lộc chọn một trong ba loại phương tiện trên để đi làm, sao cho xác suất chọn mỗi loại phương tiện đúng bằng tỷ lệ sử dụng phương tiện đó của người dân trong thành phố. Từ tháng thứ hai trở đi, cách anh Lộc chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc anh có bị trễ giờ trong tháng trước hay không: Nếu tháng trước anh Lộc không bị trễ giờ: Anh ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà anh đã đi trong tháng đó. Nếu tháng trước anh Lộc bị trễ giờ: Anh ấy sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại phương tiện còn lại để đi làm trong tháng tiếp theo, với xác suất chọn mỗi loại là 50%. Xác suất để anh



Lộc sử dụng taxi trong tháng thứ ba có dạng  $\frac{a}{b}$  (là phân số tối giản). Tính  $b - 2a$ ?

**Kết quả:**

-----Hết-----

BỘ ĐỀ  
THỰC CHIẾN

ĐỀ SỐ 14

## BỘ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPTQG 2026

Môn: Toán 12

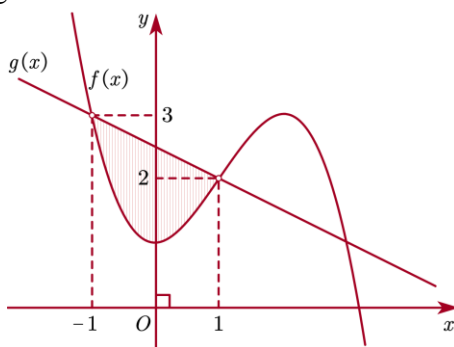
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

## ĐỀ BÀI

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2025^x$ 

- A.  $2025^x + C$ .      B.  $\frac{2025^x}{\ln(2025)} + C$ .      C.  $2025 \cdot 2024^x + C$ .      D.  $2025x + C$ .

Câu 2. Cho hai hàm số  $f(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 1$  và  $g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Diện tích phần gạch chéo trong hình bằng

- A. 8.      B. 1.      C. 4.      D. 2.

Câu 3. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

| Tuổi thọ    | [3; 5) | [5; 7) | [7; 9) | [9; 11) | [11; 13) |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| Số bóng đèn | 11     | 20     | 29     | 40      | 30       |

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

- A.  $Q_1 = \frac{87}{8}$ .      B.  $Q_1 = \frac{206}{29}$ .      C.  $Q_1 = \frac{37}{4}$ .      D.  $Q_1 = \frac{875}{232}$ .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình mặt cầu  $(S)$  tâm  $I(2; -1; 0)$  và có đường kính bằng 8 là

- A.  $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$ .      B.  $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 16$ .  
C.  $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$ .      D.  $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 64$ .

Câu 5. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{-x^2 - 2x + 5}{x + 2}$  là

- A.  $y = -x$ .      B.  $y = -x + 1$ .      C.  $y = x + 2$ .      D.  $x = -2$ .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$  là

- A.  $\{-5; 1\}$ . B.  $(1; +\infty)$ . C.  $(-5; 1)$ . D.  $(-\infty; -5) \cup (1; +\infty)$ .

**Câu 7.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$  và hai điểm  $A(2; 4; 1)$ ,  $B(-1; 1; 3)$ . Mặt phẳng  $(Q)$  đi qua hai điểm  $A, B$  và vuông góc với mặt phẳng  $(P)$ . Một vector pháp tuyến của mặt phẳng  $(Q)$  là

- A.  $\vec{n}_1 = (1; -3; 2)$ . B.  $\vec{n}_2 = (-3; -3; 2)$ . C.  $\vec{n}_3 = (0; 8; 12)$ . D.  $\vec{n}_4 = (1; 3; 2)$ .

**Câu 8.** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$ . Gọi  $H$  là trung điểm của cạnh  $AC$ . Tìm mệnh đề **sai**?

- A.  $(SAC) \perp (SBD)$ . B.  $SH \perp (ABCD)$ . C.  $(SBD) \perp (ABCD)$ . D.  $CD \perp (SAD)$ .

**Câu 9.** Phương trình  $3^{x-2} = \frac{1}{9}$  có nghiệm

- A.  $x = 0$ . B.  $x = 2$ . C.  $x = 4$ . D.  $x = \frac{19}{9}$ .

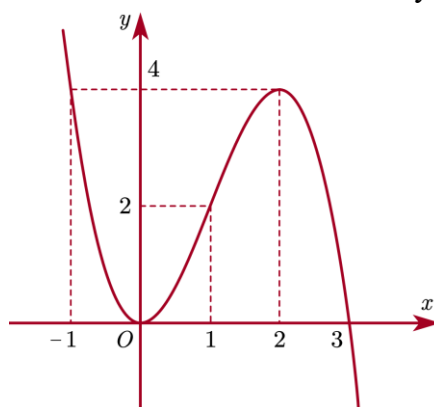
**Câu 10.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_2 = -2$ ,  $u_3 = 1$ . Số hạng  $u_4$  của cấp số cộng là:

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

**Câu 11.** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$ . Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'C'}$ . B.  $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$ .  
C.  $\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD'}$ . D.  $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{B'D'}$ .

**Câu 12.** Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Phát biểu nào sau đây **sai**?



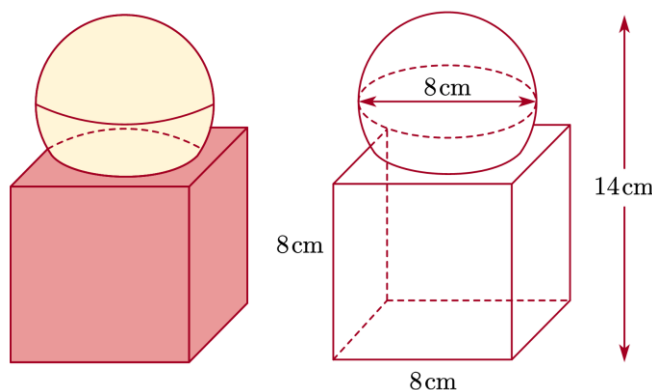
- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 2)$ .  
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ .  
C. Điểm cực đại của hàm số là 4.  
D. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là  $(0; 0)$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = \frac{x-1}{x+2}$  có đồ thị  $(C)$ . Gọi  $I$  là giao điểm của hai tiệm cận của  $(C)$ .

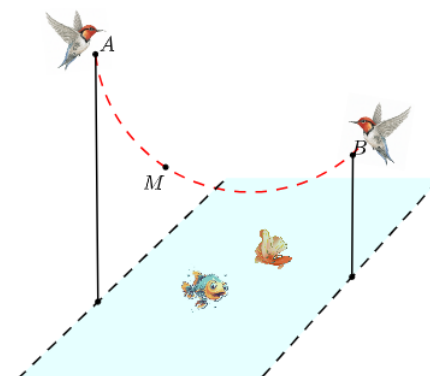
| Phát biểu                                                                                            | Đ                        | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hàm số có tâm đối xứng $I(-2;1)$ .                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C)$ tại điểm $x = 1$ là $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$ .      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Xét tam giác đều $ABI$ có hai đỉnh $A, B$ thuộc $(C)$ , đoạn thẳng $AB$ có độ dài bằng $2\sqrt{3}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 14.** Một đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng 14 (cm), được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 (cm) và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 (cm) (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên cạnh).



| Phát biểu                                                                         | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Thể tích phần dưới (khối lập phương) bằng 512 ( $cm^3$ ).                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phần chỏm cầu có bán kính $R = 4$ (cm) và chiều cao $h = 6$ (cm).                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Thể tích của chỏm cầu (phần phía trên) bằng $70\pi$ ( $cm^3$ ).                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Thể tích của đồ lưu niệm đó là 738 ( $cm^3$ ) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Trong không gian  $Oxyz$  cho trước với mặt nước phẳng lặn trùng với mặt phẳng  $(Oxy)$ , đơn vị trên mỗi trục là mét; một chú chim bói cá đang đậu trên một cành cây ở vị trí  $A(0;0;5)$  tiến hành bay xuống để thám thính ngang qua trên mặt hồ nước đến đậu trên một cành cây khác tại vị trí  $B(4;0;4)$  theo quỹ đạo là một cung tròn hoàn hảo nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt nước đi qua điểm  $M$  thỏa mãn  $\angle AMB = 135^\circ$  (Điểm  $M$  như hình vẽ bên).



| Phát biểu                                                                                                                                                             | Đ                        | S                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Quỹ đạo bay của chim bói cá thuộc mặt phẳng $y = 0$ .                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Đường tròn chứa quỹ đạo bay của chim bói cá có tâm $I\left(\frac{3}{2}; 0; \frac{5}{2}\right)$ .                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Khoảng cách ngắn nhất mà chim bói cá bay xuống sát với mặt nước nhất là $3,58m$ (làm tròn đến hàng phần trăm).                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Biết rằng vận tốc của con chim bói cá là $2m/s$ thì thời gian chim bói cá bay từ điểm $A(0;0;5)$ tới điểm gần mặt nước nhất mất $1,5s$ (làm tròn đến hàng phần chục). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 16.** Một công ty công nghệ tổ chức một kỳ thi tuyển dụng với hai bài kiểm tra: một bài kiểm tra lập trình và một bài kiểm tra tư duy logic. Công ty nhận thấy rằng, 60% ứng viên là nam, 40% ứng viên là nữ. 80% nam vượt qua bài kiểm tra lập trình, 70% nữ vượt qua bài kiểm tra lập trình. 75% nam vượt qua bài kiểm tra tư duy logic, 85% nữ vượt qua bài kiểm tra tư duy logic. Giả sử các bài kiểm tra là độc lập giữa các giới tính.

| Phát biểu                                                                                                                                                                                | Đ                        | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Trong những người vượt qua bài kiểm tra lập trình tỉ lệ ứng viên nữ là $\frac{7}{19}$ .                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trong những ứng viên nam có 40% ứng viên không vượt qua được ít nhất một bài kiểm tra.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Có 59,8% ứng viên vượt qua được hai bài kiểm tra.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Một ứng viên ngẫu nhiên được chọn và được biết rằng người đó đã vượt qua cả hai bài kiểm tra lập trình và logic. Khi đó xác suất người đó là nữ là 0,397 (làm tròn đến hàng phần nghìn). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

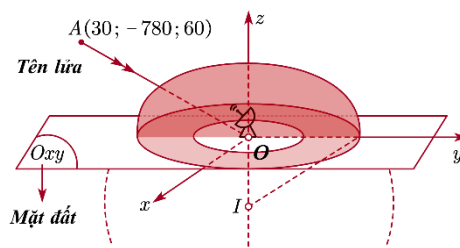
**Câu 17.** Cho hình lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh  $\sqrt{2}$ , hình chiếu của  $A'$  lên mặt  $(ABC)$  trùng với trung điểm của  $BC$  và biết rằng góc nhị diện  $[C', BC, A] = 135^\circ$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $A'B$  và  $AC'$  là: (làm tròn đến hàng phần trăm)

**Kết quả:**

**Câu 18.** Một doanh nghiệp vận tải muốn đóng các thùng gỗ để chứa hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Mỗi thùng được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đáy có thể tích  $1(\text{m}^3)$ . Để đảm bảo phù hợp với thiết bị xếp dỡ, thùng được thiết kế sao cho chiều dài của đáy gấp 1,5 lần chiều rộng. Biết chi phí vật liệu làm mặt đáy là 240.000 đồng/ $\text{m}^2$ , chi phí vật liệu làm mặt bên là 180.000 đồng/ $\text{m}^2$  (bỏ qua các chi phí khác như công lắp ráp, vận chuyển, hao hụt vật liệu,...). Hỏi với số tiền là 200 triệu đồng, doanh nghiệp có thể sản xuất tối đa bao nhiêu thùng gỗ?

**Kết quả:**

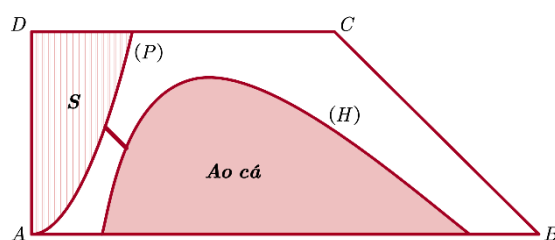
**Câu 19.** Hình chòm cầu có một đáy là một phần của hình cầu bị chia bởi một mặt phẳng. Một radar có thể phát hiện các mục tiêu trong khu vực của một hình chòm cầu với chiều rộng trên mặt đất là một hình tròn với bán kính 450 (km) và chiều cao 30 (km). Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với mặt phẳng  $Oxy$  là mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng), trục  $Oz$  hướng lên cao và gốc tọa độ  $O$  trùng với vị trí của radar (tham khảo hình vẽ bên), mỗi đơn vị trên trục là 1 (km). Một tên lửa bắt đầu từ vị trí điểm  $A(30; -780; 60)$ , dự định bay thẳng



với vận tốc không đổi 7 (km)/ giây hướng thẳng đến vị trí của radar. Thời gian dự kiến từ khi tên lửa bị radar phát hiện đến khi nó bắn trúng radar là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)

**Kết quả:**

**Câu 20.** Anh Nghĩa có một khu đất hình thang vuông  $ABCD$  với  $AB = 100$  (m),  $DC = 60$  (m) và  $AD = 40$  (m). Anh ấy đã đào một cái hồ để nuôi cá, hồ được bao bởi cạnh  $AB$  và một phần của đường cong  $(\mathcal{H})$ , biết rằng  $(\mathcal{H})$  chứa các điểm  $K$  sao cho tích khoảng cách từ  $K$  đến  $AD$  và  $BC$  luôn bằng  $600\sqrt{2}$  (m). Anh nghĩa xây thêm một nhà kho để chứa thức ăn

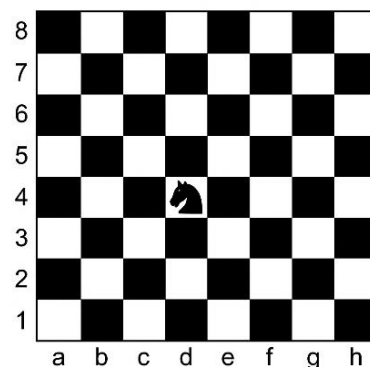


cho cá được tạo bởi cạnh  $AD, DC$  và đường cong Parabol  $(P)$  có đỉnh  $A$ , biết rằng phần đất để xây nhà kho có diện tích  $S = \frac{1600}{3}(\text{m}^2)$ . Anh nghĩa suy nghĩ và muốn xây một con đường thẳng đi từ nhà kho đến ao cá để vận chuyển thức ăn cho cá. Hãy tính độ dài con đường ngắn nhất? (Đơn vị: mét, làm tròn đến hàng phần trăm)

**Kết quả:**



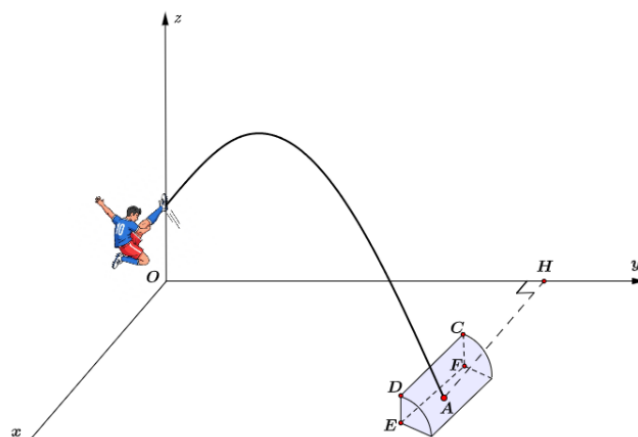
**Câu 21.** Một con mã đang được đặt ở vị trí chính giữa tâm ô vuông  $d4$  trong bàn cờ vua. Thầy Nghĩa di chuyển con mã 4 bước để sau 4 bước đó quân mã quay trở lại vị trí ban đầu với điều kiện 4 bước đi không trùng nhau. Mỗi bước di chuyển Thầy Nghĩa đều đặt con mã ở các điểm chính giữa tâm ô vuông đó. (4 điểm đặt mã sau 4 bước được xem là 4 điểm ở tâm ô vuông con mã đi đến). Xác suất đường đi của con mã có 4 điểm đặt đó là 4 đỉnh của một hình vuông có dạng  $\frac{a}{b}$  (là phân số tối giản,  $a, b \in \mathbb{N}^*$ ). Tính  $a + 2b$ ?



**Cách di chuyển của quân Mã:** Mã di chuyển theo đường chéo của hình chữ nhật  $2 \times 3$  ô vuông. (hoặc  $3 \times 2$  ô vuông).

**Kết quả:**

**Câu 22.** Trong trận đấu giữa Thụy Điển và Anh tại giải vô địch bóng đá thế giới, khi thời gian trận đấu sắp kết thúc, Zlatan Ibrahimović đã thực hiện một cú xe đạp chông ngược móc bóng từ khoảng cách xa vào lưới đội tuyển Anh. Đây được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá thế giới với khoảng cách xa nhất từng được ghi bằng kỹ thuật này. Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) sao cho  $(Oxy)$  trùng với mặt đất, tại thời điểm Ibra tung người móc bóng quả bóng thuộc tia  $Oz$  và có độ cao  $2m$ , bay theo quỹ đạo của một *Parabol* thuộc mặt phẳng vuông



góc với mặt đất rơi xuống đất tại vị trí điểm  $A$  nằm trong khung thành. Biết  $d(A, Oy) = AH = 8$  ( $H \in Oy$ ) và  $OH = 15$ . Sau khi bay lên không trung quả bóng đạt độ cao lớn nhất tại điểm có hoành độ  $x = 3$ . Tại thời điểm bóng bắt đầu bay vào khung thành (tức là bóng nằm trên vạch kẻ ngang của khung thành) thì độ cao của quả bóng so với mặt đất là bao nhiêu mét? Biết rằng khung thành  $CDEF$  nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đất và đi qua 2 điểm  $M(4;15;-2), N(8;14;6)$ . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

**Kết quả:**

-----Hết-----